



Pisos Postensados de Concreto



- 01 Introducción y fundamentos
- 02 Propiedades del acero pretensado
- 03 Lectura de documentación
- 04 Instalación
- 05 Operaciones del tensado de tendones
- 06 Operaciones de acabado de tendones
- 07 Solución de problemas y reparaciones

Tabla de contenido



01

Introducción y fundamentos



1.1 Principios del concreto

◇ Concreto Postensado

Los tendones de acero son estresados después de que el concreto ha sido colocado y desarrollado suficiente resistencia en el sitio de construcción.

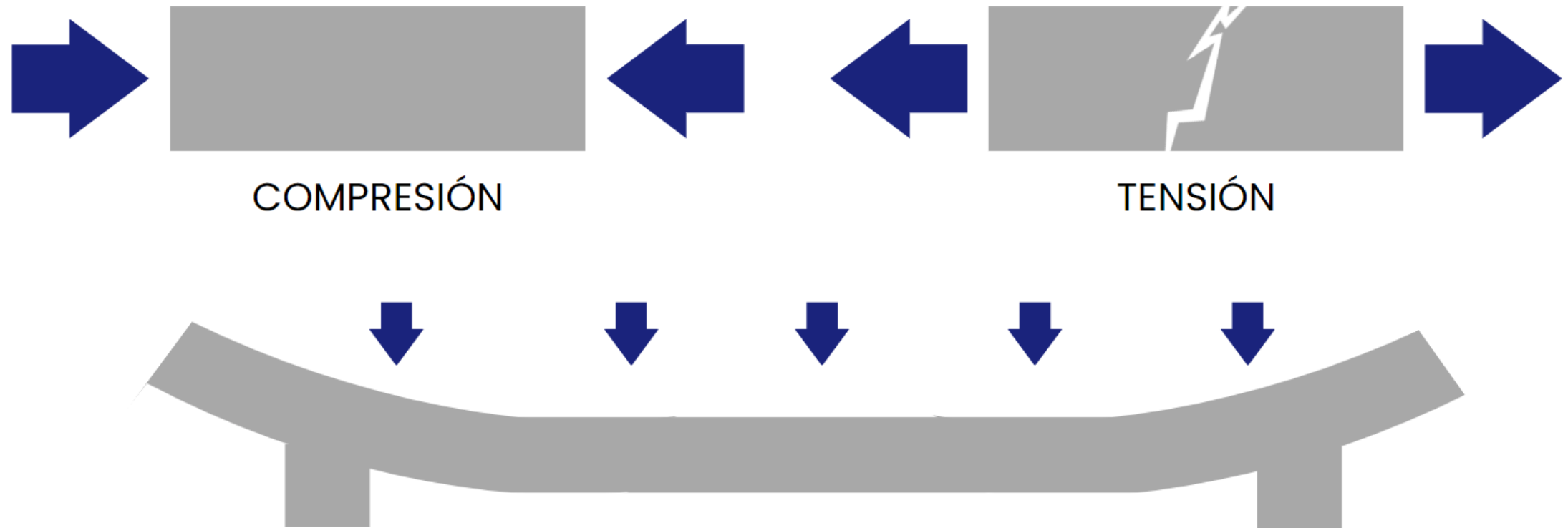
◇ Concreto Pretensado

Los tendones de acero son estresados antes de que el concreto sea colocado, en una planta de prefabricados remota al sitio de construcción. Los elementos de concreto prefabricado y pretensados se transportan al sitio de construcción.





Propiedades estructurales del concreto





1.2 Postensado de losas sobre suelo

En las losas apoyadas sobre el suelo, las fuerzas de tensión que actúan en el concreto son el resultado tanto de las cargas aplicadas a la losa como de la fricción entre la losa y el subsuelo que evita el libre movimiento de la losa a medida que se contrae.

El perfil en este tipo de losas suele ser plano, el cual el diseñador utiliza solo la fuerza de compresión inducida en la losa por los tendones a medida que "aprietan" la losa de concreto lo que aumenta la resistencia a la flexión de la losa.



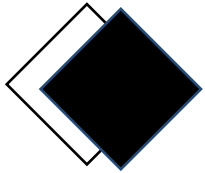


En los cimientos de las losas postensadas en el suelo, el propósito de estos es actuar como un amortiguador para reducir las deformaciones diferenciales entre el suelo inferior y la superestructura superior. Por lo general, la intención del diseñador es que el perfil sea plano y que los tendones se queden en el centro de la losa.

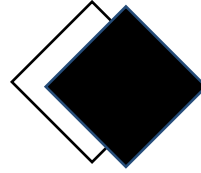




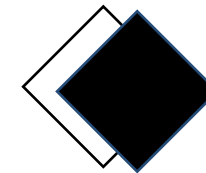
1.3 Ventajas de las losas postensadas



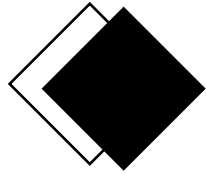
Losas más rígidas



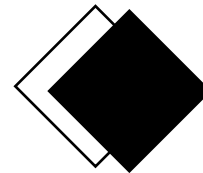
Reducción del espesor de la losa



Menos vigas o vigas menos profundas



Reducción de agrietamiento por contracción



Reducción o eliminación de juntas de control



1.4 Responsabilidades



Las responsabilidades para la instalación, el estrés y el acabado de los tendones de un solo torón no unidos, deben establecerse en el contrato sobre las disposiciones especiales para el proyecto, y en los términos del contrato entre el contratista general, el proveedor de postensión y el instalador.

Muchos de los problemas se pueden evitar durante el curso de un proyecto asegurando que las responsabilidades sean identificadas, asignadas y comprendidas por todas las partes involucradas



1.5 Componentes

Existen tres tipos de acero pretensado utilizados en los sistema de postensado:

01 Torón

02 Varilla

03 Alambre

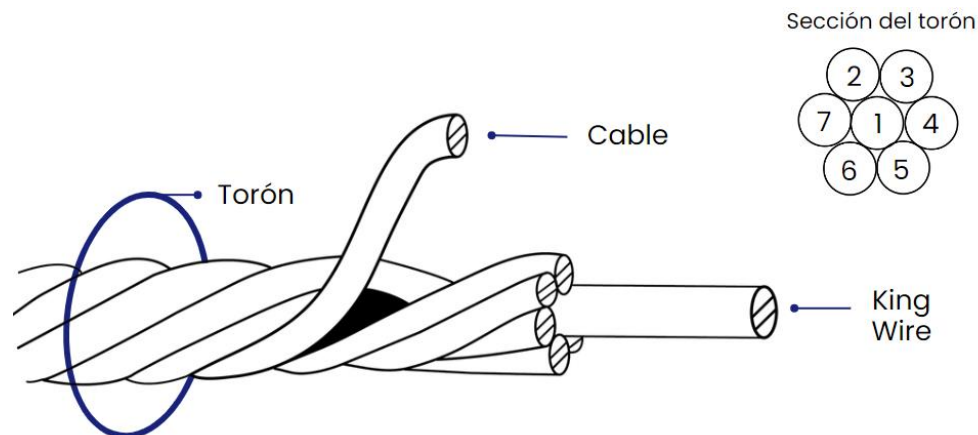




Sistema de una solo torón no adherido

Torón individual de acero pretensado que tiene un revestimiento P-T que cubre al mismo y un recubrimiento de plástico aplicado directamente sobre revestimiento P-T.

El acero de presfuerzo es un torón de alta resistencia (normalmente de grado 270 KSI) que consiste de 7 cables. El cable central (King Wire o Kern Wire) es recto y tiene seis cables exteriores envueltos en espiral alrededor de él.



El acero de presfuerzo debe cumplir con las especificaciones de la

ASTM A416



Recubrimiento

El recubrimiento contiene el revestimiento P-T y también proporciona protección contra la corrosión, así mismo, evita que el acero de presfuerzo se adhiera al concreto.

El espesor mínimo de recubrimiento para el estándar (entorno no agresivo) utilizado en cimientos postensados apoyados en suelo para una construcción residencial y ligera es:

0.040 in (1.02 mm)

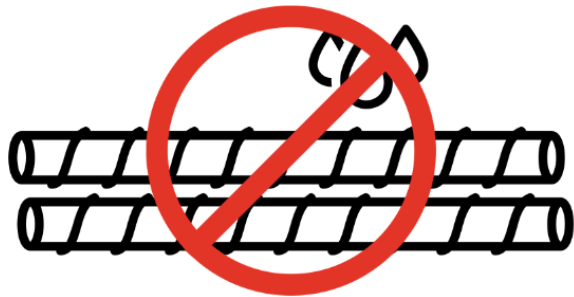




Revestimiento P-T

Las funciones del revenimiento cumplen un doble propósito:

- 01** Actúa como un compuesto que inhibe la corrosión para proteger el acero de presfuerzo.
- 02** Funciona para reducir la fricción entre el acero de presfuerzo y el recubrimiento.



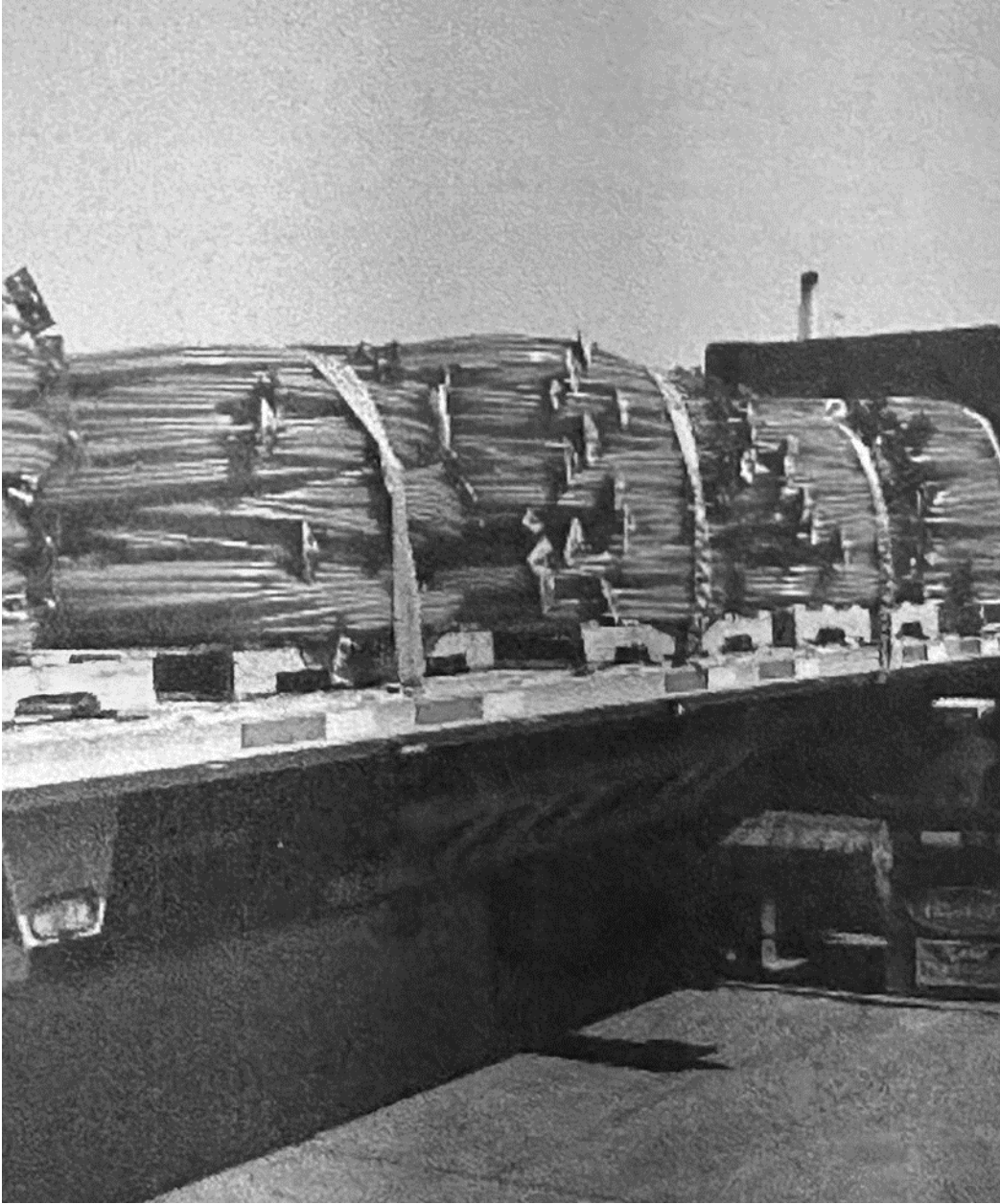


1.6 Entrega de materiales para postensado

El proveedor enrollará los tendones en rollos de 4 a 5 pies de diámetro, y los atará utilizando un método que no dañe el recubrimiento.

Los tendones individuales suelen agruparse en uno o más paquetes para cada lote o edificio del proyecto. Los cuales deberán ser etiquetados para identificar el nombre del proyecto y la ubicación prevista para el material





Los anclajes y cuñas de extremo de tensión, formadores de caja, sillas de apoyo, etc., se pueden colocar en cajas, barriles, bolsas o simplemente emplear para su envío al proyecto.

Estos materiales se colocan junto con los rollos de tendones.



1.7 Descarga, manipulación y almacenamiento



Una vez entregado el material, es responsabilidad del instalador, proteger y supervisar que los materiales y equipos mantengan su integridad para cumplir con las especificaciones y requisitos del proyecto aplicable.

La descarga de materiales se realiza utilizando el equipo en el sitio de proyecto y debe hacerse lo más cerca posible del área de almacenamiento designada. Es importante que durante este proceso se tenga cuidado en no dañar el recubrimiento.



Los tendones deben almacenarse en un área seca y mantenerlos alejados del suelo.



Los tendones no deberán exponerse al agua, a las sales de deshielo o a cualquier elemento corrosivo.



Cuando se requiere almacenamiento a largo plazo, deben protegerse de a exposición de la luz solar directa.

Las cuñas y anclajes deben almacenarse en un área limpia y seca e identificarse por lote individual o número de edificio y/o secuencia de vertido.



02

Propiedades del acero pretensado



2.1 Terminología



KIP

Es una unidad de medida que se utiliza para medir la fuerza del pretensado.

KIP proviene de las palabras KILO (que significa 1000) y POUND.

$$1 \text{ KIP} = 1000 \text{ POUNDS}$$



KSI

KSI (KIPS) por pulgada cuadrada) es una unidad de medida de resistencia por pulgada cuadrada de área. KSI es la medida utilizada para determinar la resistencia final (o de rotura) del acero pretensado.

Ejemplo

Si una pieza de acero pretensado tuviera un área de sección transversal de 1sq. in. y fuera de grado 270 KSI, se necesitarían 270 KIPS (270,000 lbs) de fuerza para romper esa pieza de acero.





2.2 Fuerza máxima / Rendimiento

Existen dos factores diferentes utilizados para describir las características de resistencia del acero pretensado.

01 Fuerza máxima del acero de pretensado (MUTS)

02 Fuerza de rendimiento





Minimum Ultimate Tensile Strenght (MUTS)

La MUTS es determinada por el grado del acero y su área de sección transversal. Es importante tener en cuenta que el grado del acero corresponde a su resistencia mínima a la rotura. El área de la sección transversal del torón se puede encontrar en su certificado o tomar un valor de la siguiente tabla.

Tabla. Torón común de siete cables $f_{pu} = 270$ KS

Diámetro nominal, in	3/8 in	7/16 in	1/2 in	6/10 in
Área, sq. In.	0.085	0.115	0.153	0.217
Peso, lbs por lf	0.290	0.390	0.520	0.740



MUTS es el producto del grado del acero multiplicado por el área de la sección transversal.

Ejemplo

Para el acero pretensado común de grado 270 KSI, con 1/2 in de diámetro nominal, y de acuerdo a la tabla, 0.153 pulgadas cuadradas de área de sección transversal.

$$270 \text{ KSI} \times 0.153 \text{ sq in.} = 41.3 \text{ KIPS}$$

Lo que muestra que la resistencia mínima de rotura de 1/2 in., grado 270 KSI de acero pretensado es de 41.3 KIPS (tener en cuenta que se refiera a la fuerza mínima a la que el torón se rompe).



Fuerza de rendimiento

La ASTM A416 establece que la resistencia al rendimiento del torón de baja relajación no será inferior al 90% de la resistencia mínima de rotura.

Por lo tanto, la fuerza de rendimiento mínima se determina multiplicando la fuerza final por el 90%.

Ejemplo

Tomando el mismo torón de 1/2 in, del ejemplo anterior, con una fuerza final de 41.3 KIPS. La fuerza de rendimiento mínima será de 37.2 KIPS.

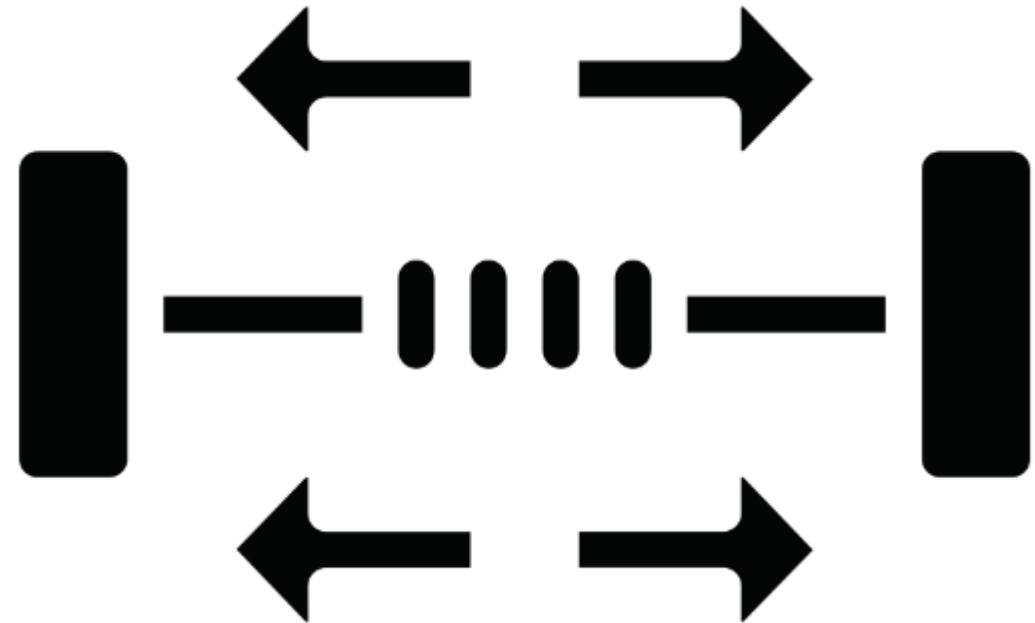
$$41.3 \text{ KIPS final} \times 0.90 = 37.2 \text{ KIPS punto de rendimiento mínimo}$$



2.3 Determinación de las fuerzas de tensión

Existen tres fuerzas diferentes que rigen el estrés del acero de presfuerzo:

- 01** Fuerza de tensado
- 02** Fuerza inicial
- 03** Fuerza final





Fuerza de tensado

Es la fuerza temporal a la que se estresan los tendones durante las operaciones del estrés. El Código ACI establece que la fuerza de elevación no excederá el 80% de la resistencia final del acero de pretensado. Por tanto, **la fuerza de tensado se determina multiplicando la fuerza final por el 80%.**

Ejemplo

$$41.3 \text{ KIPS final} \times 0.80 = 33 \text{ KIPS fuerza de tensado}$$

Esta es la fuerza que está en el tendón cuando se estresa a la medida adecuada, antes de colocar las cuñas y quitar el gato.



Fuerza inicial

Las especificaciones limitan la fuerza inicial en el tendón al 70% de MUTS en el anclaje del tendón. Es la fuerza que existe en el anclaje después de que se asientan las cuñas y se retira el equipo de tensado del tendón. Por lo tanto, **la fuerza inicial permitida en el anclaje se puede calcular multiplicando la fuerza final por el 70%.**

Ejemplo

$$41.3 \text{ KIPS final} \times 0.70 = 28.9 \text{ KIPS fuerza inicial}$$

Esta fuerza se puede determinar a partir de las elongaciones medidas.



Fuerza final (Fe)

La fuerza efectiva final en el acero de pretensado se calcula teniendo en cuenta los siguientes factores, que se denominan Pérdidas a largo plazo.

- Relajación del acero pretensado
- Contracción del concreto a medida que se cura
- Acortamiento elástico del concreto
- Fluidez del concreto (deflexión permanente debido a la aplicación de una carga constantes)

La fuerza efectiva final de un tendón suele ser calculada por el proveedor de postensión, teniendo en cuenta los factores anteriores. **La fuerza efectiva final para el torón de baja relajación se puede aproximar al 65% de la resistencia final del acero de pretensado.**

$$41.3 \text{ KIPS final} \times 0.60 = 28.9 \text{ KIPS fuerza efectiva final}$$



2.4 Alargamiento del tendón

Cuando se aplica la carga de tensión al acero de presfuerzo, este se alarga. La medición de este alargamiento se utiliza para confirmar la fuerza inicial en el tendón después de que se estresa. La formula para calcular el alargamiento aproximado es:

$$\frac{P \times L}{A \times E}$$

P = Fuerza de pretensado en KIPS (70% de MUTS)

L = Longitud del acero de presfuerzo en pulgadas

A = Área del acero de presfuerzo en pulgadas cuadradas

E = Módulo de elasticidad del acero de presfuerzo en KSI



Regla general para el alargamiento de 1/2 in.

El acero de pretensado de grado 270 KSI es de 8 pulgadas de elongación por 100 pies de tendón, cuando se mide la fuerza inicial del 70% de MUTS.

Ejemplo

Para un torón de 1/2 in., grado 270 KSI que mide 100 pies (1200 pulgadas) de largo:

$$\frac{\frac{P}{A} \times L}{E} = \frac{28.9 \text{ Kips} \times 1200 \text{ in}}{0.153 \text{ sq in.} \times 28,500 \text{ KSI}} = \frac{36,680}{4,361} = 7.95 \text{ in}$$

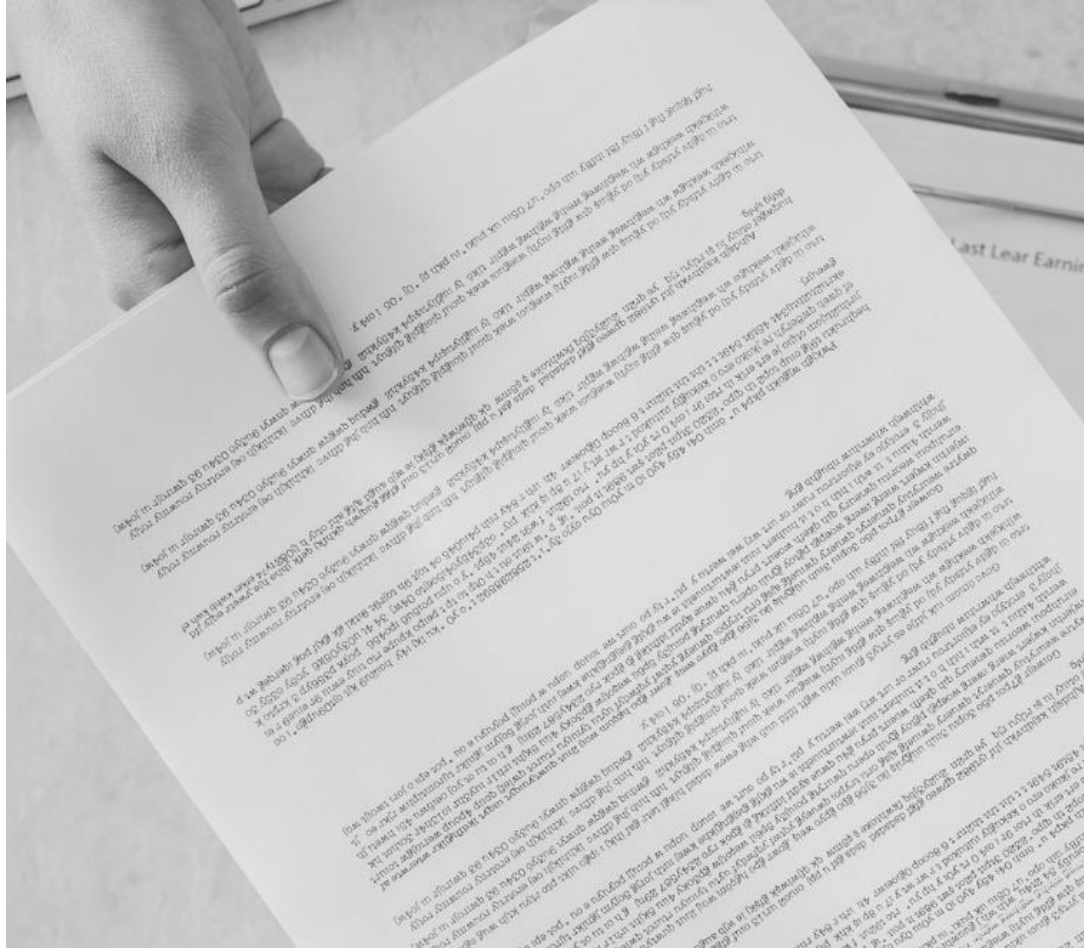


03

Lectura de documentación



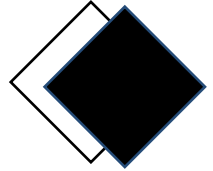
3.1 Control de documentos



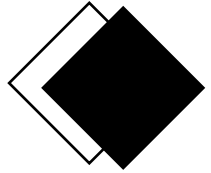
Ciertos documentos desempeñan un papel importante en la construcción, por lo que la preservación y control de estos documentos ayudarán a proporcionar una instalación sin problemas. Los documentos son:



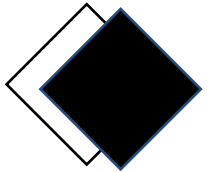
Documentos



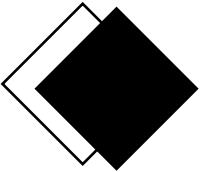
Losas más rígidas



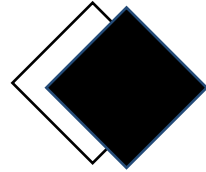
Dibujos estructurales



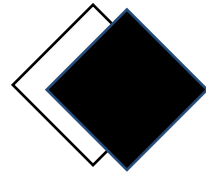
Dibujos de instalación de postensado aprobados



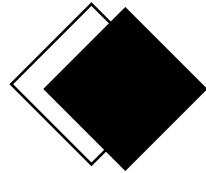
Dibujos de instalación de postensado aprobados



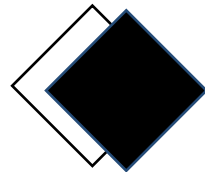
Hojas de fabricación de tendones



Lista de envíos



Calibraciones de equipos



Registros de tensión



3.2 Especificaciones del proyecto

Las especificaciones del proyecto son un documento que contiene los requisitos generales del proyecto, así como instrucciones específicas del proyecto.

Generalmente, este documento contiene instrucciones y requisitos que no se encuentran en los dibujos estructurales del proyecto, como:

- Los requisitos específicos de materiales
- Las responsabilidades de inspección
- Las calificaciones del instalador/estrésor





Las especificaciones del proyecto generalmente se dividen en secciones y se numeran de acuerdo con un formato estándar AIA. La sección "Concreto Postensado" se encuentra en la División 3.

Cada sección de las especificaciones del proyecto se dividirá en tres partes de la siguiente manera:

Parte 1

Enumera los requisitos generales y de experiencia, así como los requisitos de presentación.

Parte 2

Describirá los requisitos del material específicos para el proyecto.

Parte 3

Describe los requisitos de instalación, tensión y acabado.



3.3 Dibujos de la losa sobre suelo postensada

Contiene mucha de la información que aparece en las especificaciones del proyecto. Detalla los requisitos específicos del subsuelo, el tipo de relleno que subyace a la losa y si se debe usar o no una barrera de vapor

Hojas de notas generales (PT1)

Contiene los detalles de la base necesarios, incluidos los tamaños de viga, detalles del anclaje, requisitos de soporte del tendón y espesor de la losa, requisitos de espaciado para las sillas y su altura requerida.

Hojas de detalle (PT2)

Contiene las dimensiones de la losa, las ubicaciones de la viga o las bases, el espaciado de los tendones y las aberturas de las losas.

Hojas del plano de cimentación (PT3)

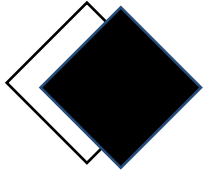


3.4 Dibujos aprobados de instalación de postensado

Los dibujos de instalación aprobados deben detallar el número, el tamaño, la longitud, el alargamiento, el perfil y la ubicación de todos los tendones, así como cualquier requisito requerido de acero de refuerzo. El conjunto de dibujos consiste de:

- 01** Hoja de notas generales
- 02** Hoja de detalles
- 03** Hoja de diseño de tendones

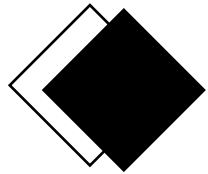




Hoja de notas generales

Contienen gran parte de la misma información que aparece en las especificaciones del proyecto.

Además de la información sobre el estrés, la secuencia y la resistencia del concreto requerida, información sobre la secuencia de colocación y puede contener información sobre el equipo de estrés que se suministra.



Hoja de detalle

Estas hojas deben comprobarse para detectar los requisitos específicos de acero de rotura en las zonas de anclaje, requisitos de agrupación de tendones, espaciado de tendones, tipos y tamaños de los moldes de cavidad y otras instrucciones.





Hoja de diseño de tendones

Contienen la información que muestra la ubicación, la cantidad y el número de tendones que se instalarán en cada losa. Así mismo, se pueden encontrar las elongaciones calculadas.



Existen diferentes formas de identificar las longitudes de los tendones. Un enfoque típico es asignar un color a cada longitud de configuración del tendón [18t x 109' azul].



A cada tendón se le asigna un número de tendón [1,2,3, etc.] para identificar su ubicación. Cuando los tendones se instalan en grupos, los tendones se identificarán como 10A, 10B, etc.



Identificación de las Configuraciones del Tendón

Configuración de anclajes	Representación Gráfica	Cálculo de elongación
Fixed-End/Stressing-End	→	$\Delta = 8 \frac{3}{4}''$
Stressing-End/Stressing-End	↔	$\Delta 1 + \Delta 2 = 11 \frac{1}{2}''$,
Stressing-End/Intermediate-End/Stressing-End	↔ →	$\Delta 1 + \Delta 2 = 11 \frac{1}{2}''$, $\Delta = 4''$
Fixed-End/Intermediate-End/Stressing-End	→ →	$\Delta = 8 \frac{3}{4}''$, $\Delta = 4''$





3.5 Hojas de fabricación de tendones y otros documentos de envío

Hojas expedidas por el proveedor de postensado, que muestran información relevante del proyecto, así como información sobre el lugar de instalación previsto para el material que se suministra, con el fin de mantener la trazabilidad de los materiales utilizados.

La hoja también enumera las cantidades de tendones, longitudes de tendones, configuraciones de anclaje, marcas de identificación (códigos de color e este caso) y cantidades sueltas de hardware.



LOOSE HARDWARE SUMMERY			
FECHA DE FABRICACIÓN:	<u>01/01/01</u>	ENVÍO DE NOTAS:	<u>12345</u>
CLIENTE:	<u>Contractor</u>	FECHA DE ENVÍO:	<u>1/1/02</u>
PROYECTO:	<u>Hi Rise Bldg</u>	FECHA DE LLEGADA:	<u>1/3/02</u>
UBICACIÓN:	<u>USA</u>	OPCIONES:	<u> </u>
PISO/NIVEL:	<u>Nivel 2</u>	OPCIONES:	<u> </u>

ENCAPS. ANCHOR W/ BURN RING	129	3 BAGS	<u> </u>	<u> </u>
WEDGES	129	1 BUCKET	<u> </u>	<u> </u>
2" POCKET FORMER	129	1 BAG	<u> </u>	<u> </u>
INTERMEDIATE POCKET FORMERS	0		<u> </u>	<u> </u>
12" TUBE W/ SEAL	129	1 BAG	<u> </u>	<u> </u>
SPLIT SEALS	0		<u> </u>	<u> </u>
GREASE CAPS	129	1 BAG	<u> </u>	<u> </u>

TRACKING INFORMATION:		
ANCHOR MANUFACTURE:	Anchor Co.	DATE CD: <u>987654</u>
WEDGE MANUFACTURE:	Wedge Co.	HEAT #: <u>445566</u>



3.6 Certificaciones de materiales

Las hojas de certificación de materiales enumeran las propiedades físicas reales del acero de presfuerzo, las cuales son las siguientes:

- 01** Diámetro nominal
- 02** Área transversal
- 03** Grado de acero de presfuerzo
- 04** Tipo de acero de presfuerzo (normal o de baja relajación)
- 05** Módulo de elasticidad

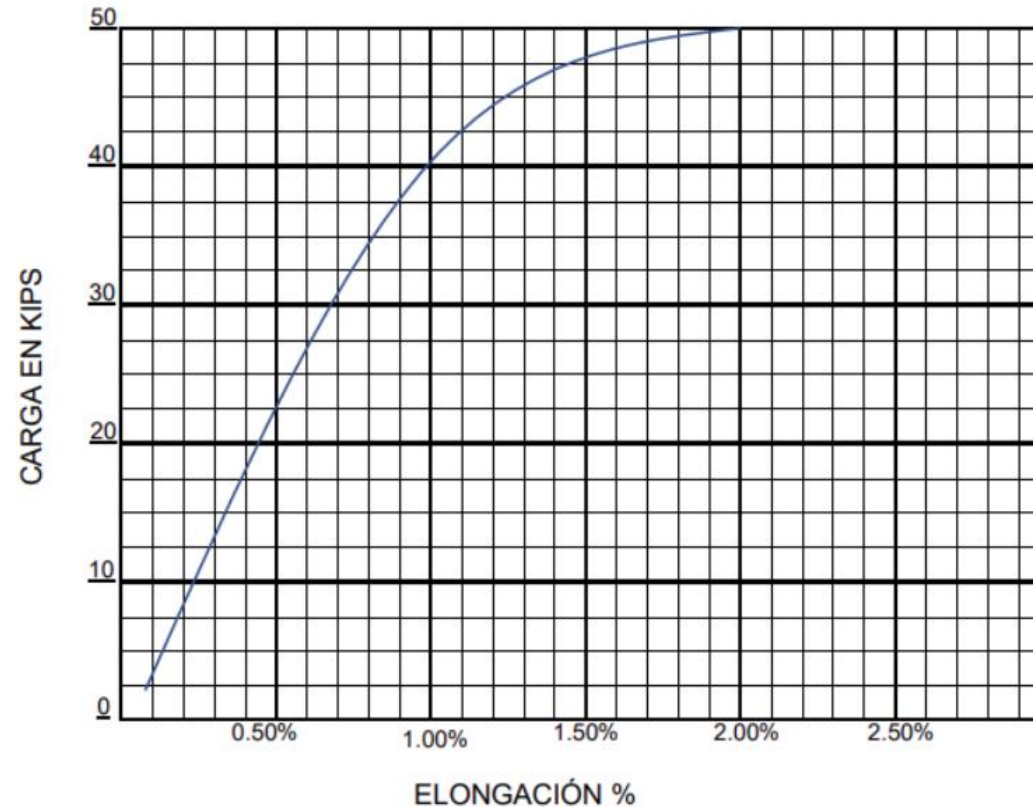
Instituto Mexicano del Cemento y
del Concreto, A.C.



CURVA DE ELONGACIÓN DE CARGA TÍPICA

½" diameter 270 ksi Lo-relaxation Strand

Nota: Los valores mostrados se encuentran en sistema Inglés y pueden requerir conversión métrica



No. de rollo: 42312, 42335, 42323
42328, 42322

No. de calor: 23989

Elongación: $\frac{30,975}{\text{lbs}} = \frac{0.0078}{\text{in/in}}$
or in 10 feet = $\frac{0.850}{\text{inch}}$

Módulo de elasticidad: 28,600,000 p.s.i

Área del acero: 0.153 sq.in.

Carga de rotura: 43,4505 lbs

Carga @ 1% extensión: 40,447 lbs

Elongación Final 5.09 %



3.7 Calibraciones del equipo de tensado

El proveedor de postensado es quien emite este documento, en donde habrá un gráfico separado para cada conjunto de equipos de tensión (jack y gauge) en el proyecto.

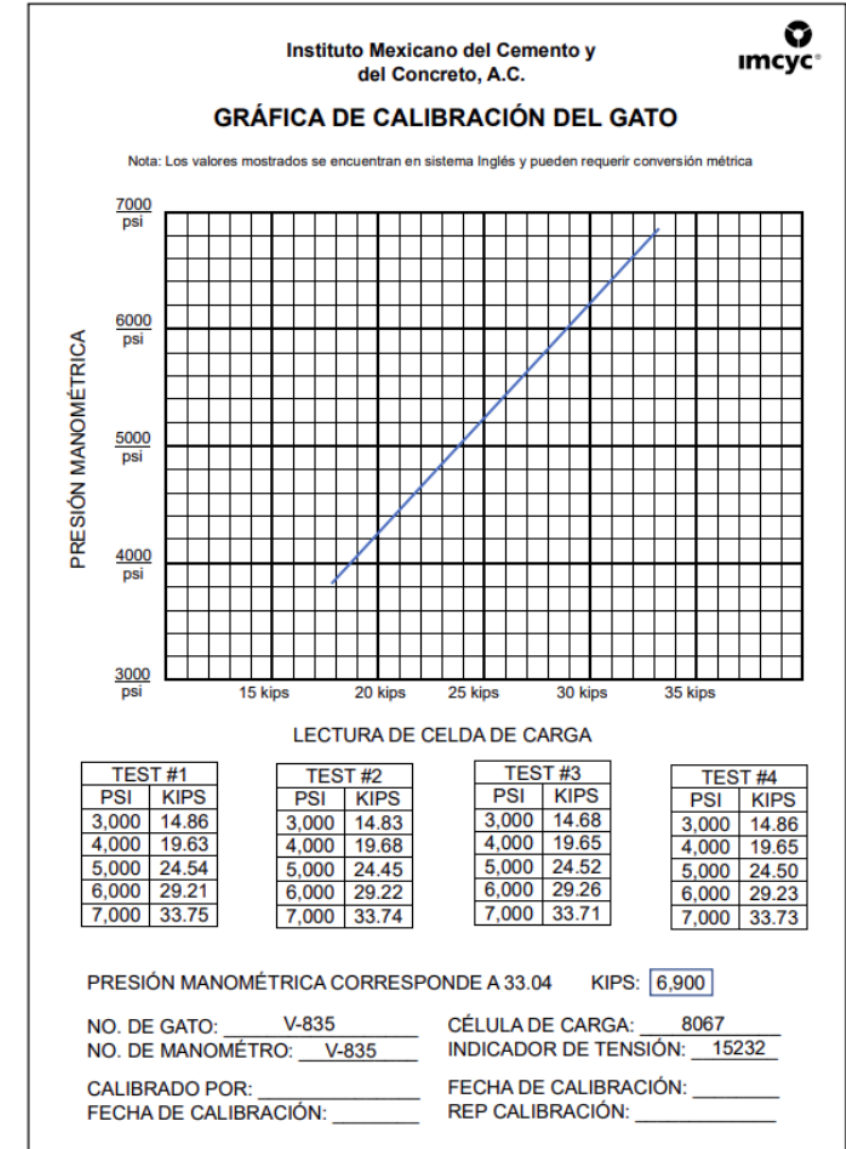
Estas tablas de calibración certifican que el equipo de tensión se ha calibrado correctamente utilizando un equipo de prueba válido.





La información en este documento incluye:

- 01 El número de gato y calibre
- 02 Fecha de calibración
- 03 La celda de carga y el indicador de deformación utilizados para calibrar el equipos
- 04 La presión del manómetro correspondientes a la fuerza de tensión requerida.





3.8 Registro de tensado

En esta información se incluye el nombre tanto de la persona que hace el tensado como de la persona que registra las elongaciones. Además, la hoja requiere el número de gato, el número de medidor y la lectura de medidor requerida.

Al completar el formulario, se mostrará el % de desviación de la elongación real en comparación con la elongación calculada. El PTI permite una tolerancia de +/- 10%, sin embargo, las especificaciones de algunos proyectos suelen ser mas estrictas.



PLANTA CERTIFICADA

REGISTRO DE TENSION

Página 1 de 1

Nombre del proyecto <u>Residential Subdivision A</u>	# de proyecto <u>2005</u>
Dirección del sitio <u>Lot 13</u>	Fecha <u>3/10/95</u>
Contratista general <u>The Home Co.</u>	Clima <u>Dry + Sunny</u>
Nivel <u>—</u>	# de serie del gato <u>502</u>
Tensado por <u>John Smith</u>	# de serie del calibre <u>502</u>
Verificador <u>Jim Rodgers</u>	Fecha del dibujo <u>1/1/94</u>
Comentarios especiales <u>—</u>	

No. Tendón	Ubicación	Fuerza de tensado	Lectura del manómetro	Calc. de elongación	Elongación medida			Desviación %
					Final 1	Final 2	Final 3	
1	beam (16')	33 K	7800				1	0
2	Slab (16')						1	0
3	" "						1 7/8	+ 10%
4	" "						1 7/8	+ 10%
5	beam (42')						3 7/8	- 4%
6	Slab (42')						3 7/8	- 4%
7	" "						3 7/8	- 4%
8	" "						3 7/8	+ 1%
9	beam (42')						3 7/8	+ 7%
10	Slab (42')						3 7/8	0
11	" "						3 7/8	+ 7%
12	beam (42')						3 7/8	0
13	beam (36') NS						2 3/4	0
14	Slab (36')						2 3/8	- 5%
15	" "						2 5/8	- 5%
16	" "						2 1/2	- 10%
17	beam (36')						2 1/2	- 10%
18	Slab (24')						1 1/2	0
19	" "						1 1/2	0
20	" "						1 1/2	- 7%
21	beam (24')						1 1/2	- 10%
22	Slab (24')						1 1/2	- 7%
23	" "						1 1/2	- 7%
24	" "						1 1/2	0
25	beam (24')						1 1/2	0





04

Instalación



4.1 Principios de sistemas de piso de losas sobre suelo postensadas

Hay dos tipos principales de cimientos de losas postensadas apoyadas sobre el suelo:

01 Losas acanaladas

02 Losas de espesor uniforme

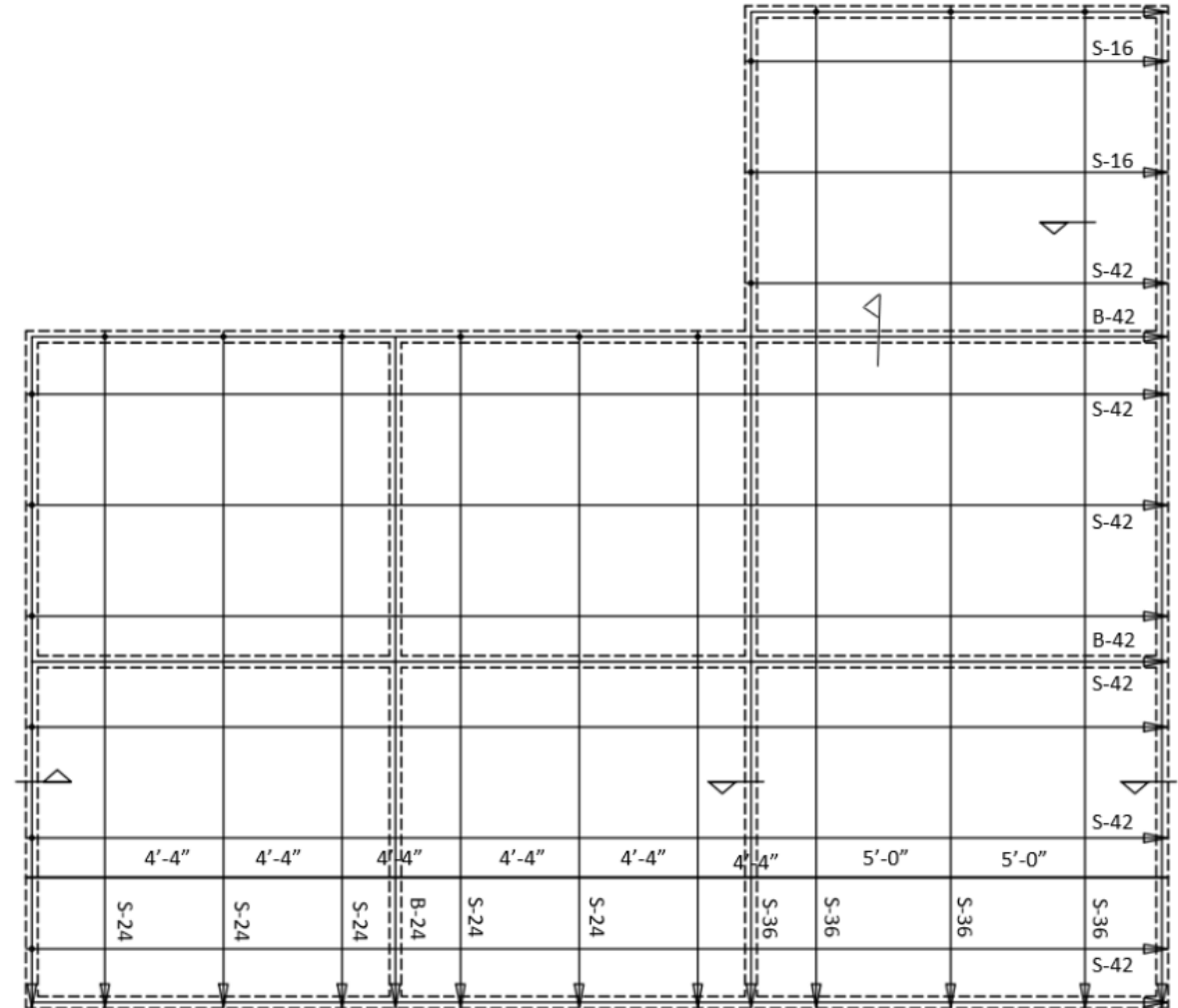
Ambas tendrán tendones individuales espaciados uniformemente a través de la losa en cada dirección. El espaciado generalmente oscila entre 14 pulgadas y 60 pulgadas, y normalmente habrá un cantidad mínima de refuerzo convencional.



Losas acanaladas

Contienen vigas de refuerzo que estarán espaciadas de manera uniforme en toda la losa en cada dirección y serán de 8 a 24 pulg. de ancho, y las profundidades variarán según los parámetros de diseño.

Las vigas generalmente se encuentran espaciadas de 6 a 15 pies de distancia y pueden contener acero de refuerzo convencional, así como tendones que se desvían hacia abajo en la parte inferior de las vigas.

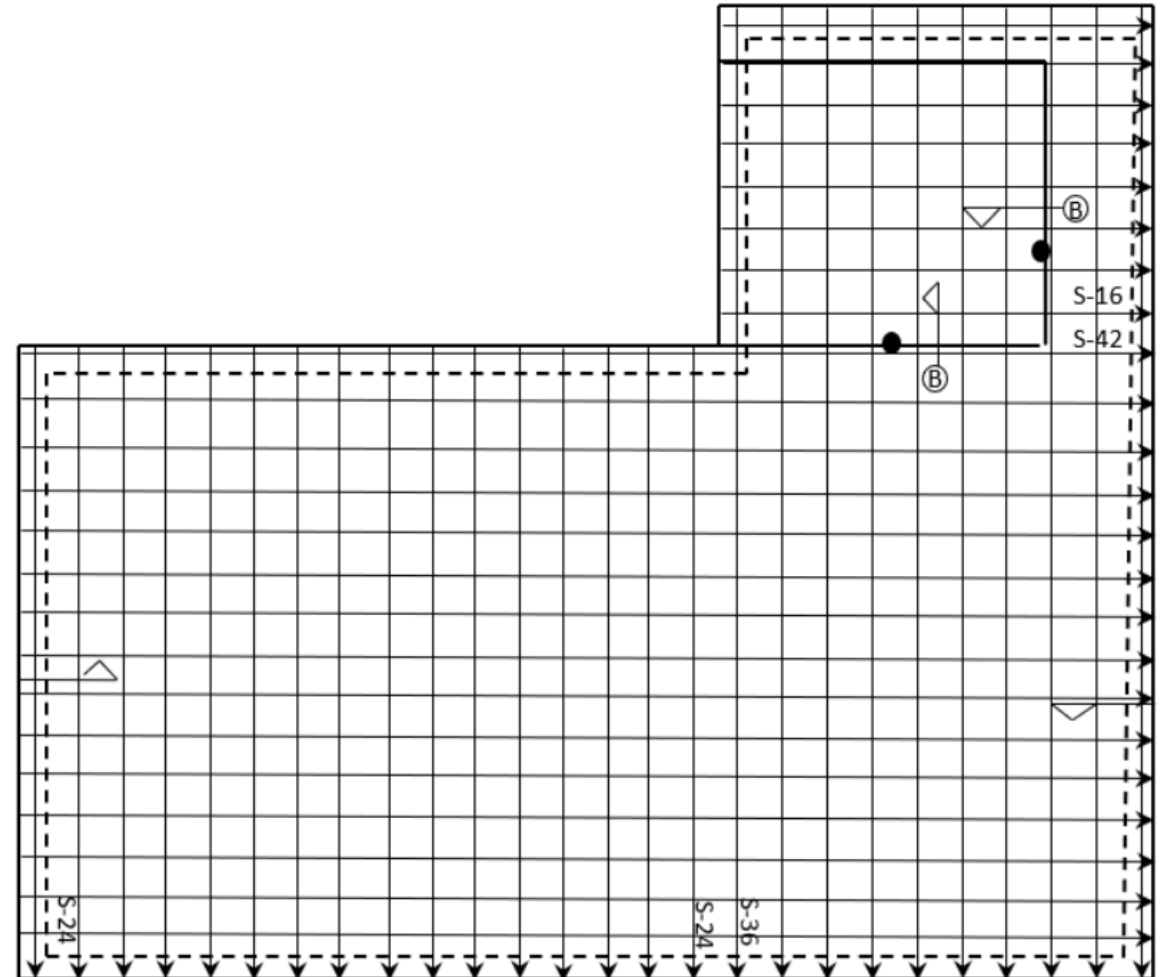




Losas de espesor uniforme

Este tipo de losas no contendrá vigas de grado interior. En cambio, el diseñador puede agregar un borde perimetral o un borde engrosado a la losa, o la losa puede mantener su grosor en el borde de la losa.

Generalmente estas losas no contiene ningún refuerzo no pretensado que no sea en las esquinas, extensiones de losas o barras de respaldo de anclaje.

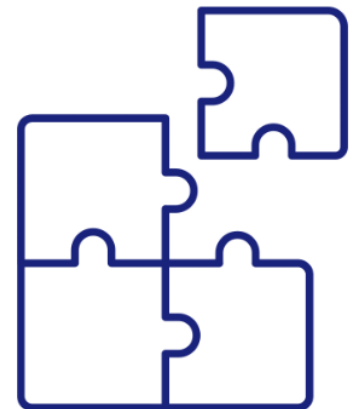




4.2 Procedimientos generales de instalación

El grosor de la losa, los tamaños de la viga, las cantidades y ubicaciones de los tendones se muestran en los documentos del proyecto y en caso de que se pretenda cambiar cualquiera de las cosas antes mencionadas se debe consultar al ingeniero y tener su aprobación.

El proceso de instalación debe comenzar después de que se haya erigido las formas de borde, se haya instalado la plomería y elevadores subterráneos, se hayan excavado las vigas y que la preparación del subsuelo este completa.





4.3 Plomería y elevadores

Las tuberías y elevadores solo deben penetrar en la losa y no correr verticalmente a través de ninguna viga. Las tuberías deben envolverse para evitar la unión y permitir que la losa se mueva de forma independiente.





4.4 Verificación de la preparación del subsuelo

En la construcción de losas sobre el suelo es fundamental que se compruebe el grosor de la losa para confirmar que los tendones están en la ubicación correcta.

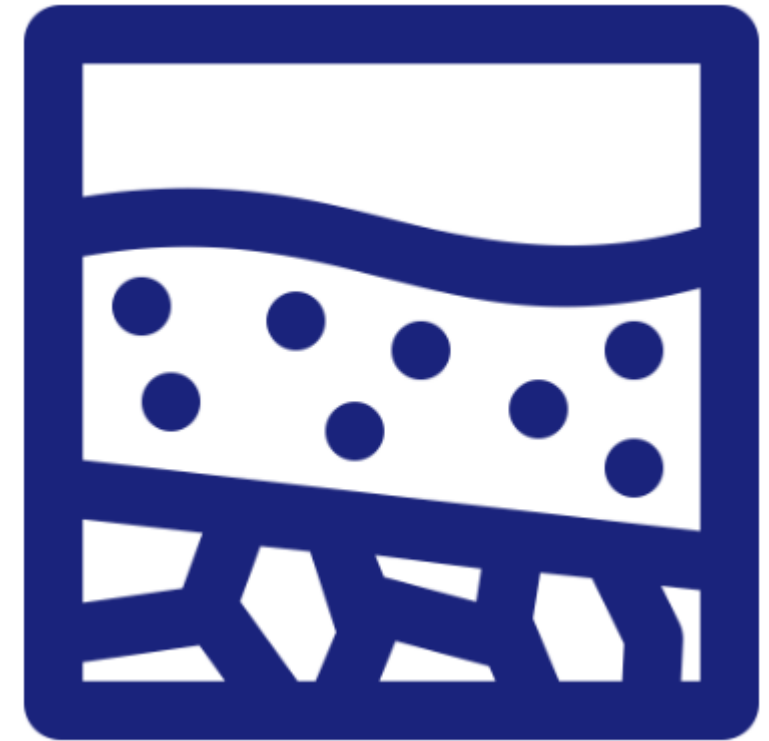
Se debe asegurar que el subsuelo se haya preparado y que el material relleno se haya colocado de acuerdo con las recomendaciones de preparación del sitio contenidos en los documentos del contrato.





También se debe comprobar el grosor de la losa, especialmente en áreas caídas, elevados o inclinadas y en las transiciones intermedias.

Se debe comprobar que las vigas se encuentran correctamente y que tienen el ancho y la profundidad correctas, además, se debe asegurar de que las vigas estén limpias de material suelto, y que se extiendan a suelo sin perturbar el relleno compactado como se especifica en los documentos del contrato.





4.5 Barrera de vapor

En la construcción de losas sobre el suelo es fundamental que se compruebe el grosor de la losa para confirmar que los tendones están en la ubicación correcta.

Se debe asegurar que el subsuelo se haya preparado y que el material relleno se haya colocado de acuerdo con las recomendaciones de preparación del sitio contenidos en los documentos del contrato.





4.6 Tolerancias de colocación

Las cantidades, ubicaciones y perfiles de los tendones postensados a tensión deben mantenerse dentro de las siguientes tolerancias a menos que se indique lo contrario en los documentos del contrato:

- 01** Losas sobre el suelo de hasta 5 pulg. (125 mm) de espesor: +/- 1/2 pulg. (13 mm)
- 02** Losas sobre el suelo de más de 5 pulg. (125 mm) de espesor: 10% del grosor de la losa no debe exceder +/- 1 pulg. (25 mm)
- 03** Tendones de viga de losa sobre el suelo: +/- 1 pulg. (25 mm)





4.7 Secuencia de instalación

Se debe seguir la siguiente secuencia en la instalación de una losa postensada típica en el suelo.

- 01** Marcar la ubicación del centro de ambos extremos de cada tendón en las formas de borde.
- 02** En los anclajes del extremo de tensión, medir hacia abajo desde la parte superior de la forma del borde la dimensión indicada en los planos y taladrar un agujero grande como para recibir el formador de caja.

Colocar en un extremo estresante los formadores siguiente los siguientes procedimientos



- 03** Si se requiere un refuerzo de viga de grado pretensado, debe instalarse en este momento, junto con cualquier otro refuerzo que pueda estar ubicado debajo de los tendones.
- 04** Instalar los tendones de viga necesarios.
- 05** Diseñar las barreras de respaldo de anclaje necesarias ahora, colocándolas temporalmente en el suelo para facilitar la colocación fácil después de que se instalen los tendones.
- 06** Instalar primero los tendones en una dirección y luego instalar los tendones en la otra dirección. Utilizar marcas, códigos de color o etiquetas según lo proporcionado para seleccionar el tendón correcto para cada ubicación.





- 07** Desenrollar los tendones en su ubicación final aproximada, comenzando desde el extremo fijo hacia el extremo estresante.
- 08** Medir hacia abajo desde la parte superior de la forma de borde y colocar el anclaje de extremo fijo a la forma en la ubicación adecuada, con la correcta cubierta de concreto.
- 09** Retirar el revestimiento del extremo del torón en el anclaje del extremo de estrés para permitir que el torón se empuje a través del montaje anclaje/pockets.
- 10** Enderezar los tendones tirando de ellos desde el lado vivo.
- 11** Colocar las silla de apoyo en cada intersección y según sea necesario para colocar los tendones a su altura adecuada.





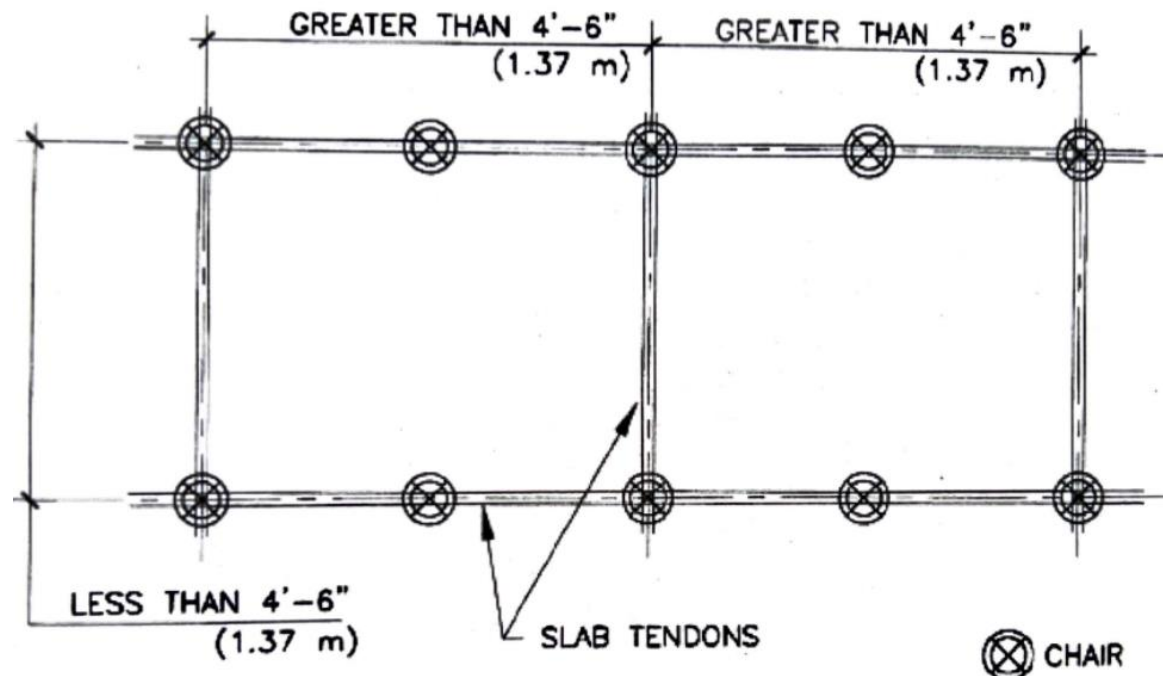
- 12** Asegurar las intersecciones del tendón a las sillas de soporte usando alambres de amarre, comenzando en el extremo fijo y hacia el extremo de estrés, resolviendo cualquier anomalía en el tendón. Tener cuidado que los amarres no dañen el recubrimiento.
- 13** Colocar la cabeza del gato al extremo estresado en el borde exterior de la forma para asegurar el tendón.
- 14** Reparar cualquier revestimiento dañado.
- 15** Instalar cualquier refuerzo no pretensado que se requiera en la parte superior de los tendones.
- 16** Diseñar las barras de seguridad superiores necesarias.





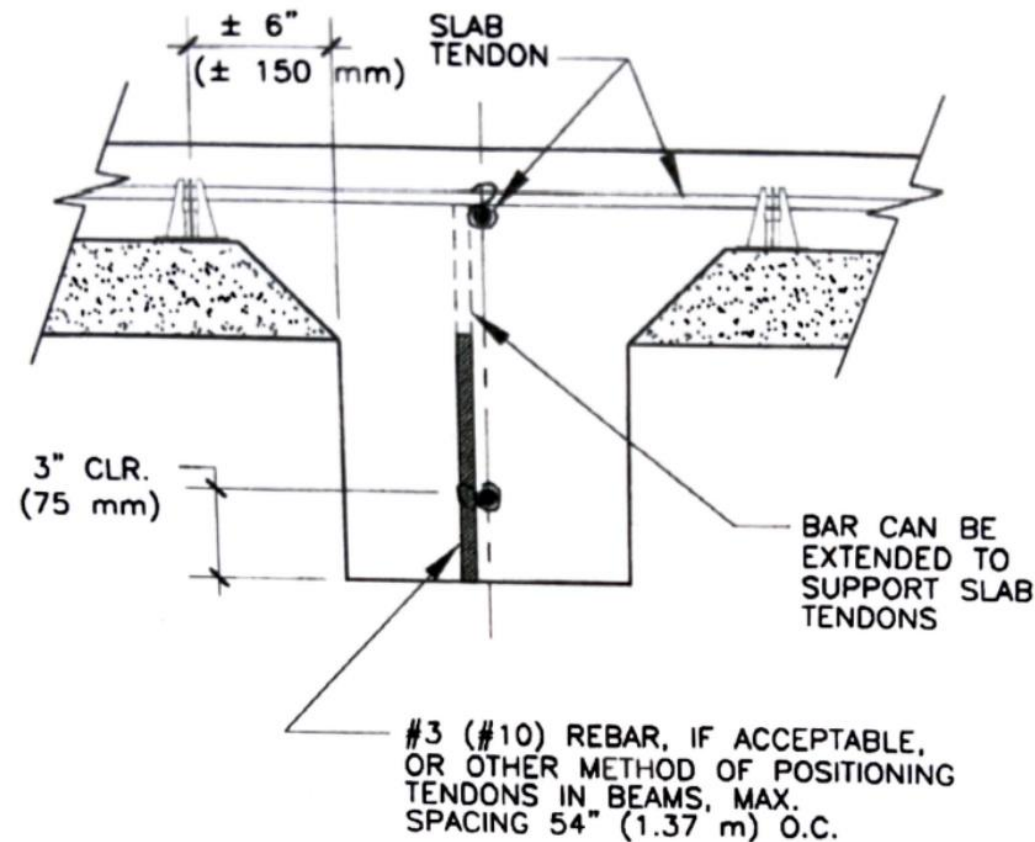
4.8 Colocación y soporte del tendón

Cuando se utilizan sillas como apoyo, estas deben colocarse en cada intersección del tendón y a medio camino entre las intersecciones en los casos en que el espaciado del tendón supera los 4 ft 6 in. (1.37 m).



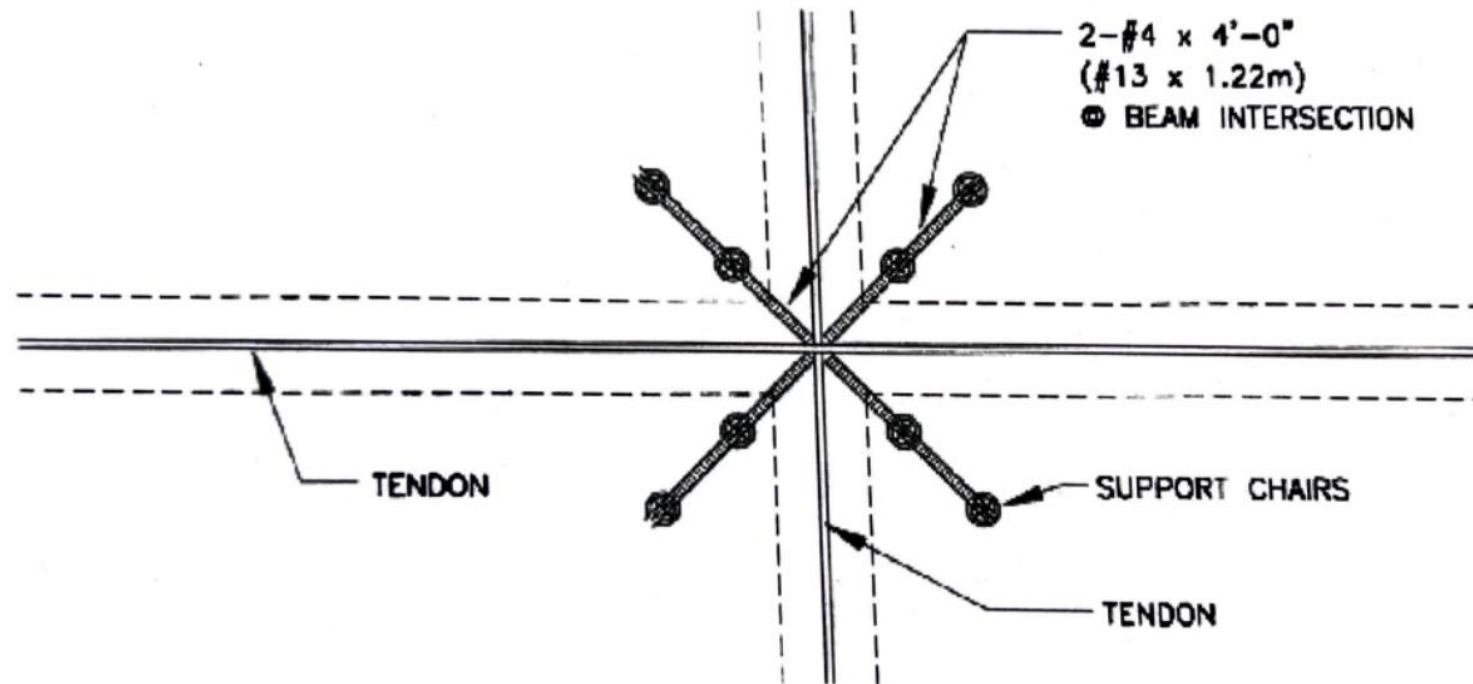


Cuando los tendones se cruzan perpendicularmente a las vigas, las sillas deben colocarse dentro de 6 pulg. (150 mm) de cada lado de la viga.



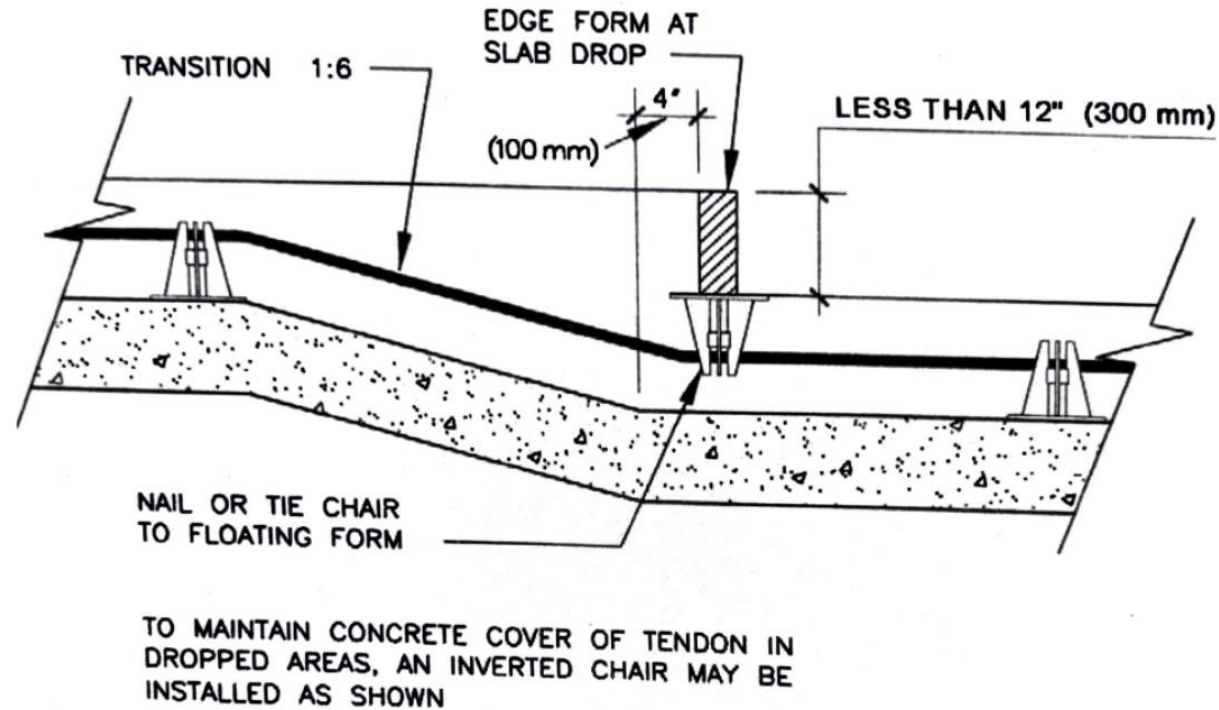


En las intersecciones de vigas interiores, los tendones de losa que se colocan directamente sobre ambas vigas se pueden apoyar mediante barras de refuerzo que cruzan la intersección de la viga en diagonales o por cualquier otro método que evite una deflexión vertical excesiva de los tendones.



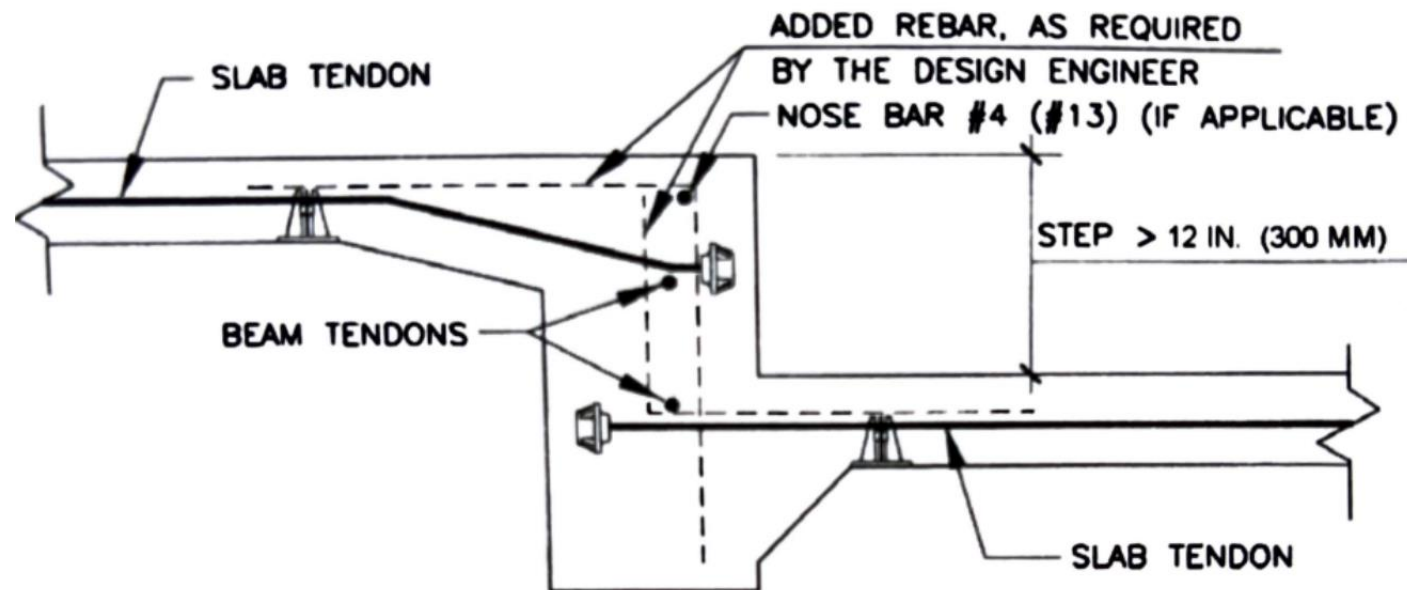


Si los tendones de losa cruzan un área de transición, como un área caída o elevada, se pueden emplear un par de opciones diferentes dependiendo de la altura de la subida o caída. Los tendones pueden pasar a través del ascenso o la caída o se pueden utilizar tendones discontinuos.





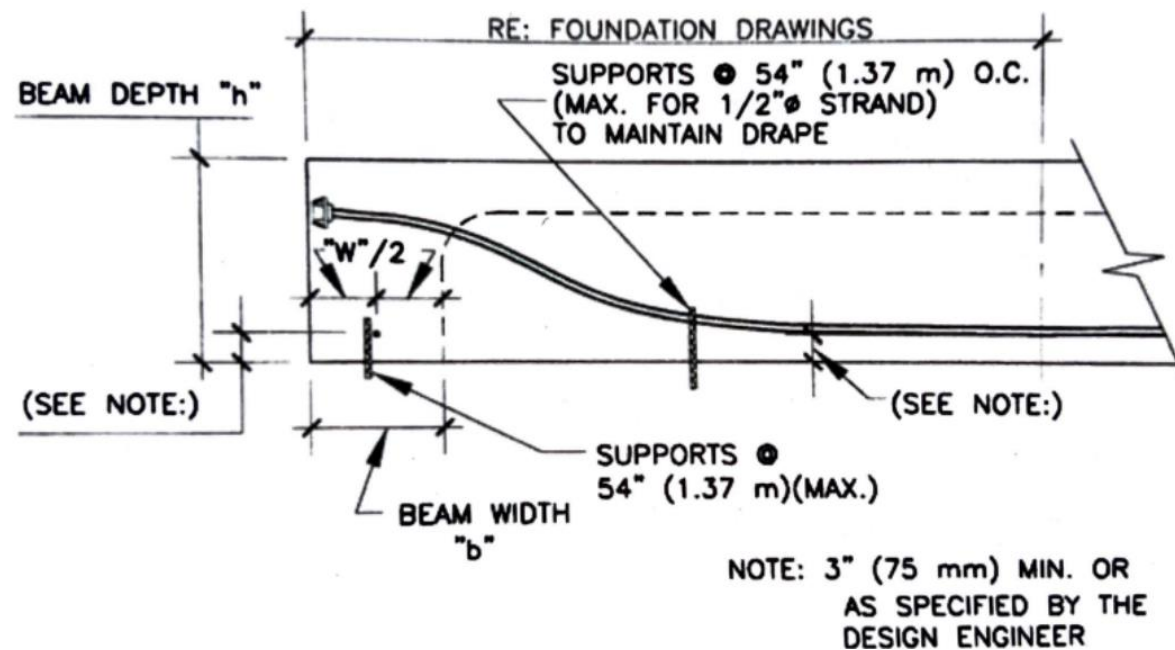
Cuando se utiliza un tendón continuo, se debe mantener una transición suave del tendón entre las elevaciones. La transición de tendón debe hacerse en una proporción de 1:6. Los tendones deben colocarse de una manera que evite que floten a la superficie durante la colocación del concreto.





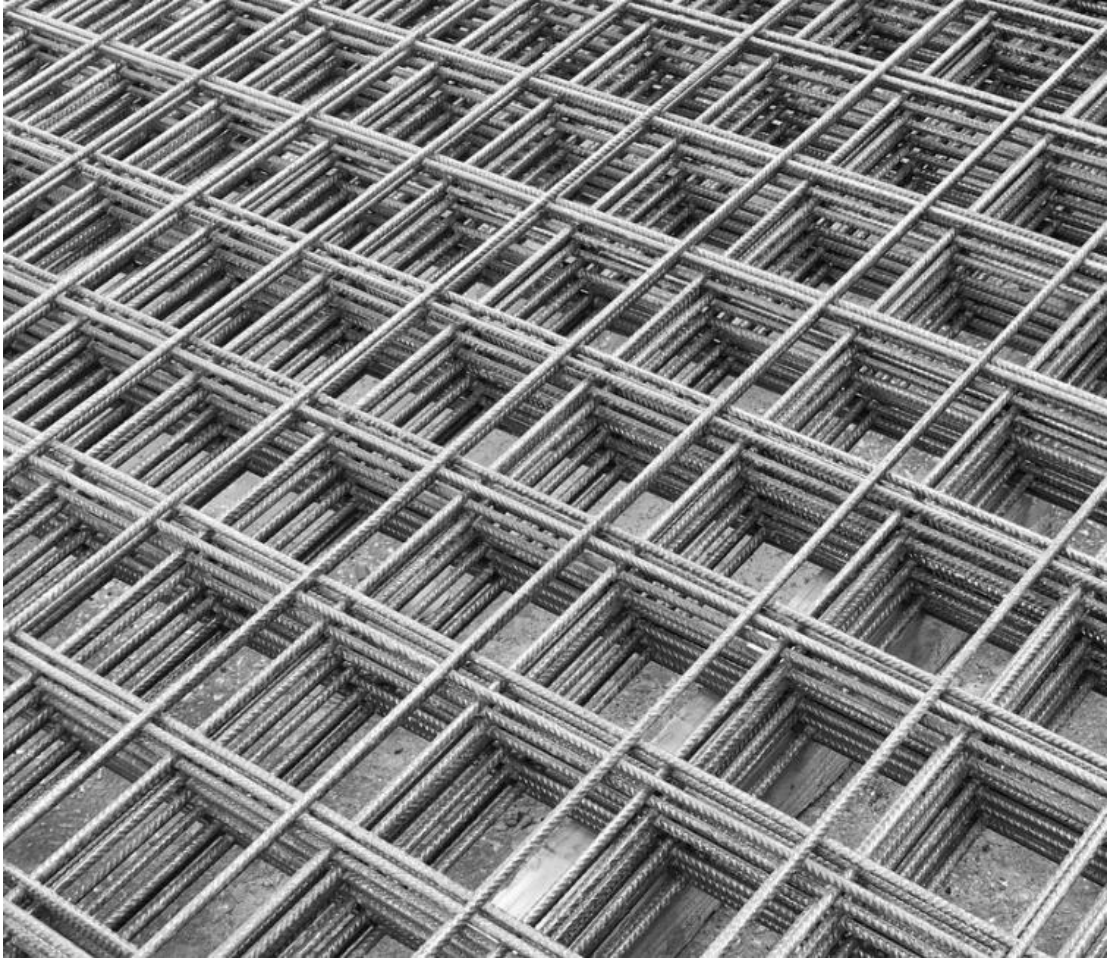
4.9 Tendones de viga

Si se requiere que se coloquen tendones en la parte inferior de las vigas, los anclajes de extremo de estrés y extremo fijo suelen instalarse por encima del grado exterior para facilitar el estrés.





4.10 Refuerzo no pretensado



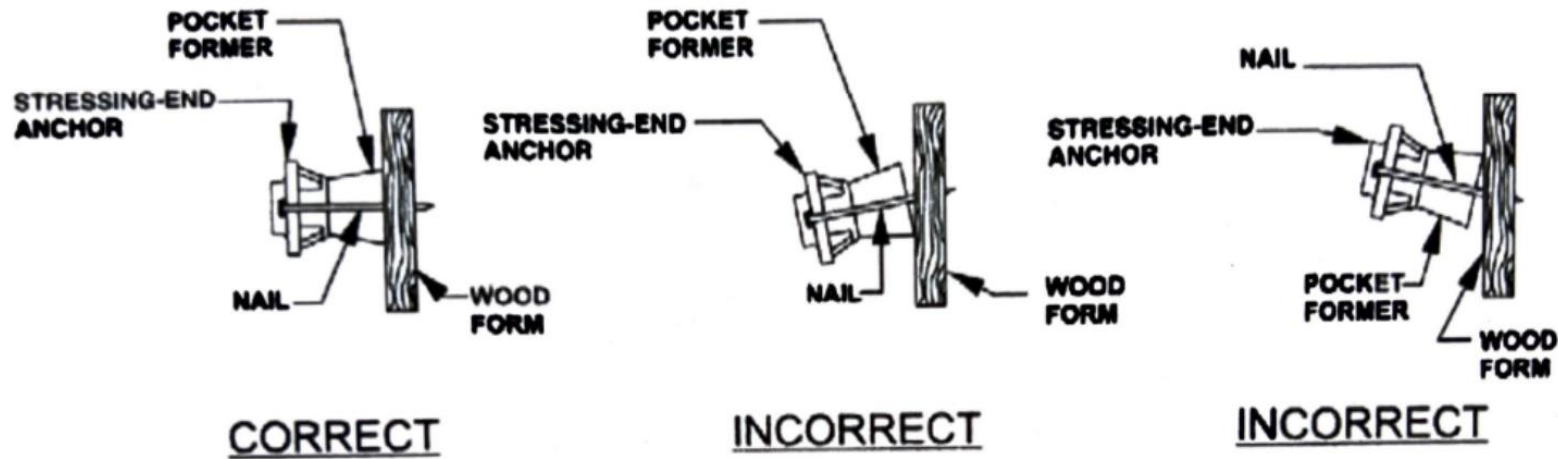
Las áreas donde normalmente se puede utilizar este tipo de refuerzo incluyen esquinas de reentrada, bloqueos y aberturas, y en zonas de anclaje. Este tipo de refuerzo debe instalarse correctamente de acuerdo con los requisitos de los documentos contractuales y los códigos de construcción locales.





4.11 Colocación del anclaje

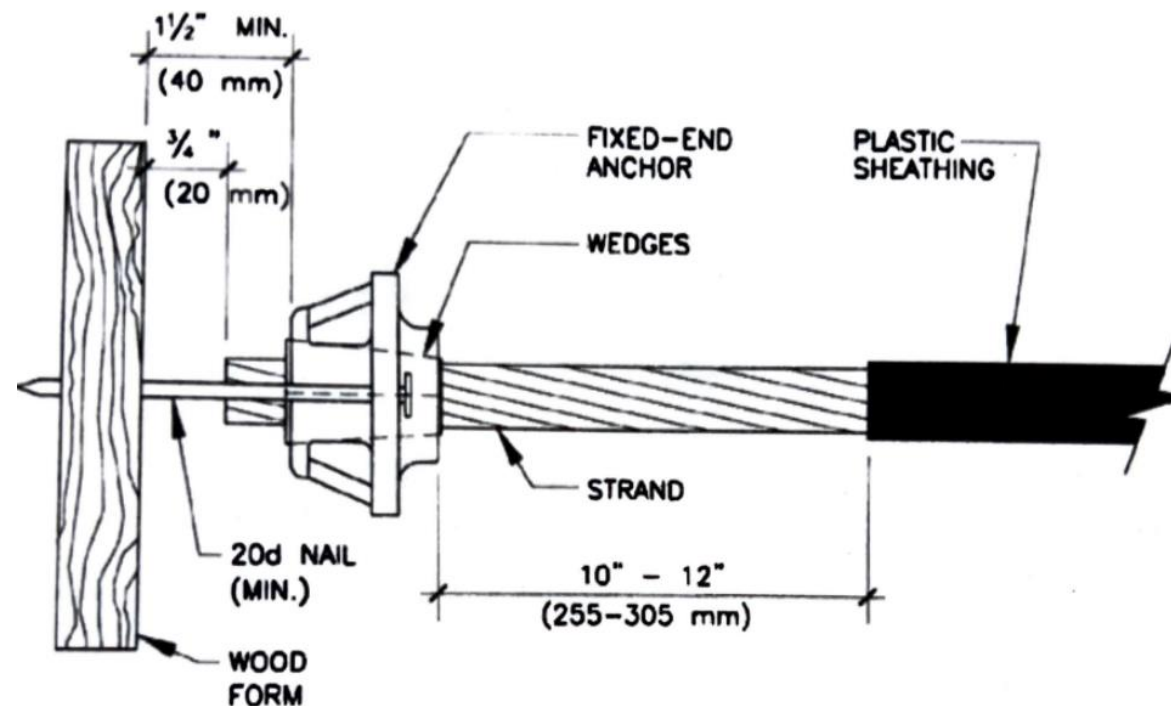
Las ubicaciones de anclaje de los tendones son fundamentales para el rendimiento adecuado del sistema de postensado. Los anclajes del tendón del extremo de tensión deben estar firmemente asegurados perpendicularmente a la forma.





No se debe permitir el revestimiento P-T o aceite de formación para cubrir cualquier parte del formador de caja entre en contacto con el concreto.

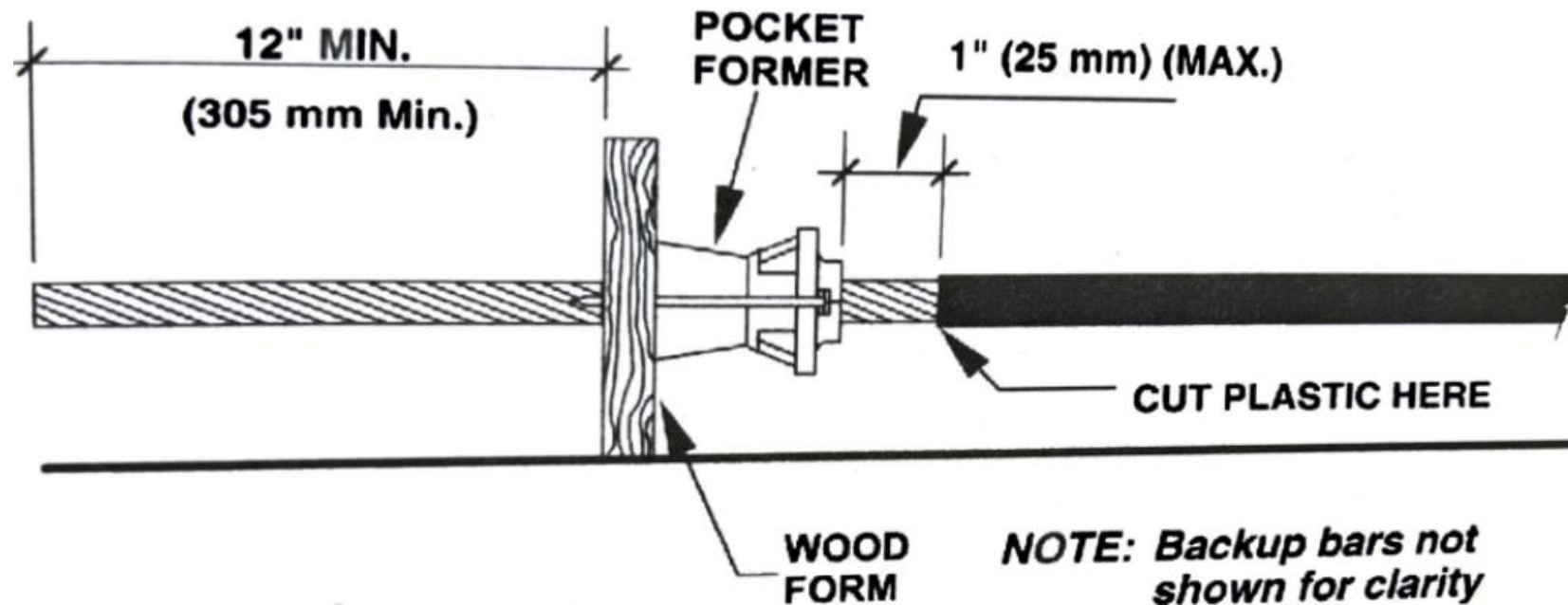
En la construcción de losa apoyadas sobre el suelo, generalmente hay poco o ningún refuerzo en la zona de anclaje para asegurar el anclaje de extremo fijo y es aceptable asegurar estos anclajes al trabajo de forma.





4.12 Acero de presfuerzo expuesto en anclas

El torón expuesto detrás de los anclajes en un sistema estándar debe mantenerse al mínimo. Las asignaciones máximas son de 1 pulg (25 mm) en el extremo estresado y 12 pulg. (302 mm) en el extremo fijo.

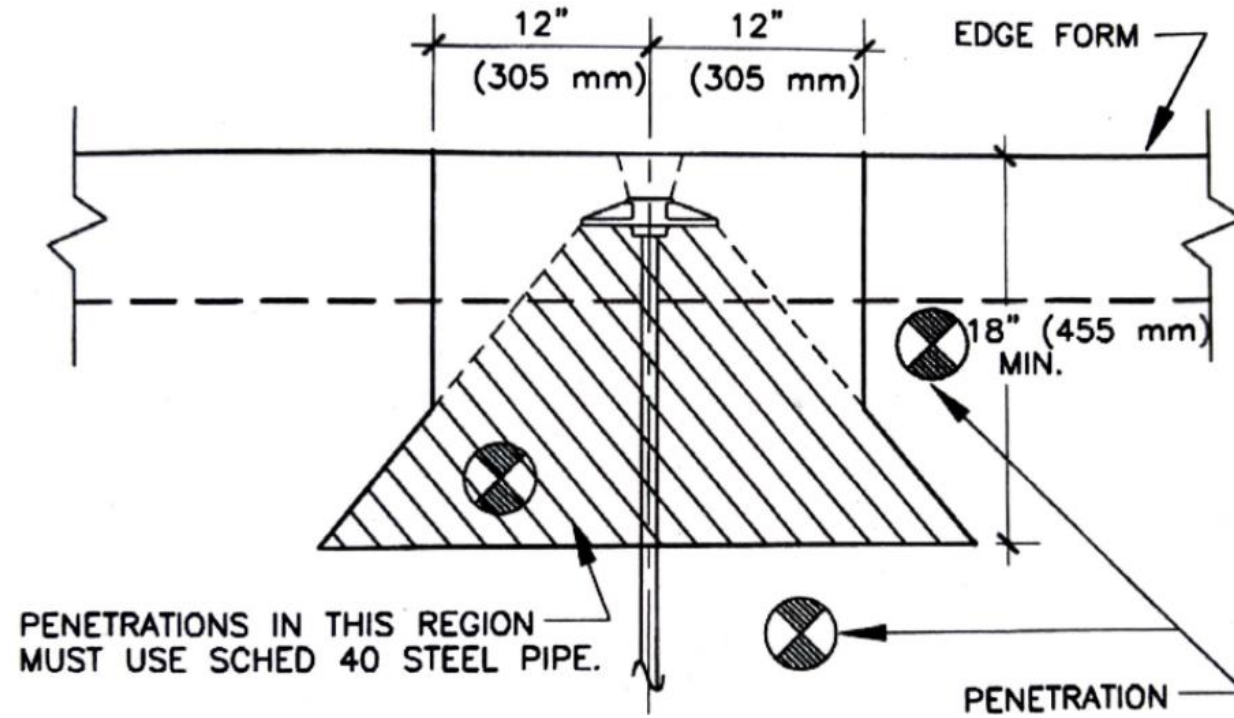




4.13 Secuencia de instalación

El área inmediata detrás de los anclajes estará libre de mangas, bloqueos, conductos grandes y otros huecos o congestión que harían que el concreto cayera en esta zona de alta tensión.

Esta "zona" se define como la región de 18 pulg. (455 mm) detrás del ancla y con ángulos de 45° a cada lado desde la parte posterior del ancla.





4.14 Desviación de tendones alrededor de las aberturas

Al instalar tendones que deben desviarse alrededor de aberturas o penetraciones de losas, hay tres elementos críticos que deben comprobarse.

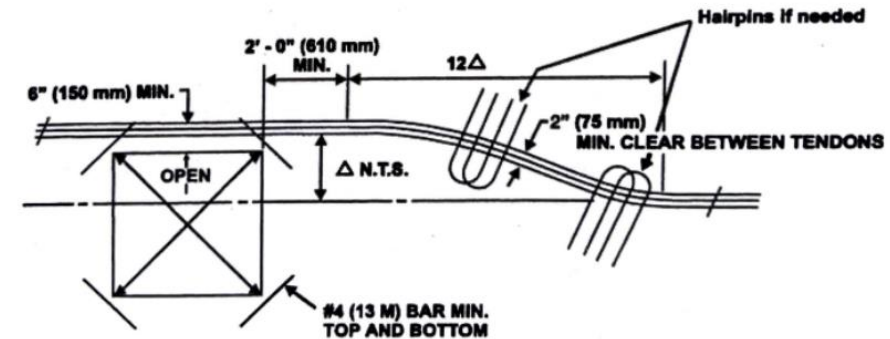
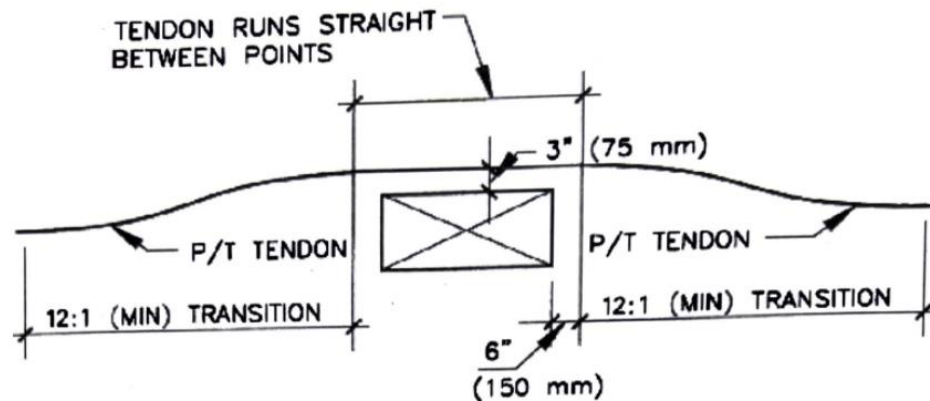
- 01** Los tendones deben pasar por la abertura. Los tendones individuales deben correr directamente más allá de la abertura a una distancia de 6 pulg. (150 mm) a cada lado de la abertura.

Grupos de 2 o más tendones deben correr rectos a cada lado de la abertura a una distancia e 240 pulg. (610 mm).





- 02** Se debe comprobar que se mantenga el espacio libre adecuado entre la abertura y el(los) tendón(es). Los tendones individuales deben tener un espacio libre de 3 pulg. (75 mm) y los grupos de dos o más un espacio mínimo de 6 pulg. (150 mm).
- 03** Se deben comprobar que se eviten las curvas y transiciones agudas en los tendones. Se debe mantener una relación de transición mínima de 12 a 1.

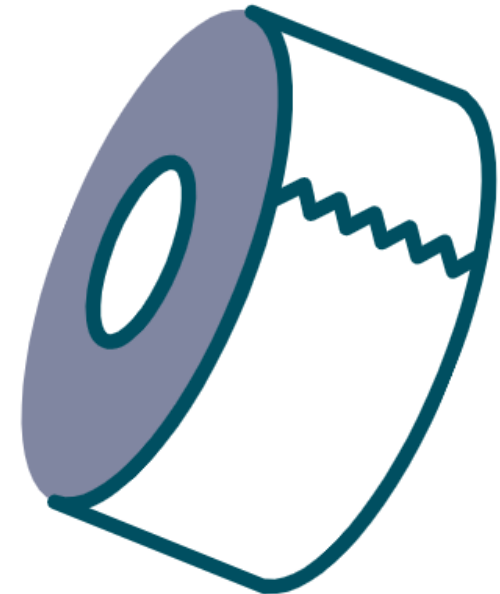




4.15 Desgarros y rasgaduras en el recubrimiento

Las rasgaduras y desgarros en el recubrimiento del tendón en un entorno no agresivo puede ser permitido siempre y cuando no tengan más de 1 pulg. y no cubran una cantidad excesiva de la longitud del tendón.

Se pueden reparar con cualquier cinta que haya sido aceptada para su uso por el ingeniero. La cinta debe ser colocada en espiral y debe extenderse más allá del área por una longitud de 5 pulg. en ambos lados.





4.16 Torón torcido o cables rotos



El manejo inadecuado del material en el lugar del trabajo puede resultar en un torón torcido o roto. Cualquier torón que esté instalado que contenga uno o más cables rotos o que esté torcido de alguna manera debe ser rechazado y reemplazado antes de la colocación del concreto.





4.17 Juntas de construcción



Las juntas de construcción solo deben realizarse en los lugares que se muestran en los documentos de contrato aprobados.

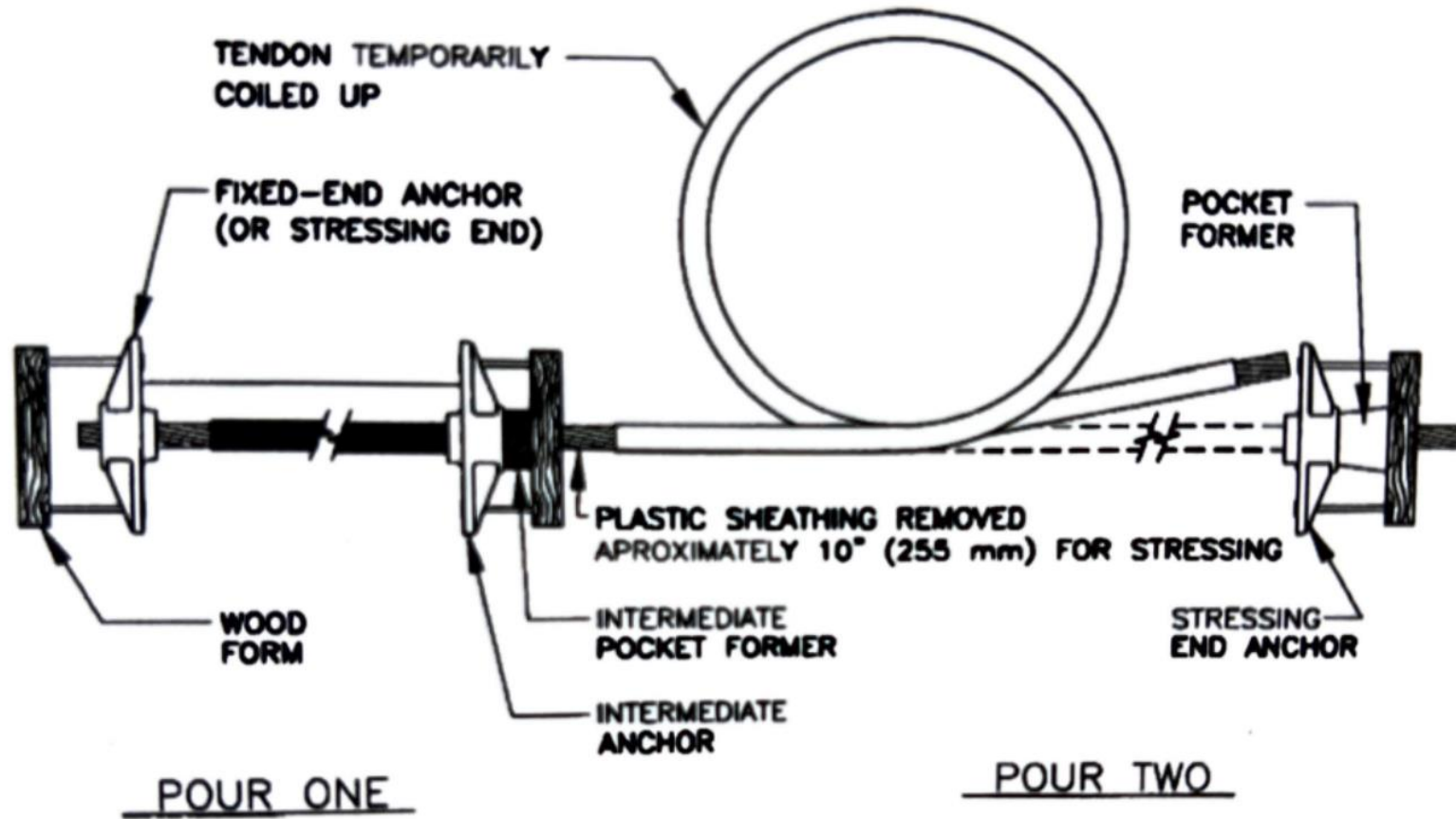
En muchas ocasiones estos documentos mostrarán la junta como un lugar intermedio estresante. En este caso, el tendón se instalará a partir del borde de la losa y lo desenrollará más allá de la ubicación de la junta.



El material del tendón restante se quedará enrollado hasta que el siguiente colado esté listo para su instalación. El anclaje de tensión intermedio se enroscará en el tendón y se asegurará a la forma junto con un formador de caja intermedio.

El recubrimiento de plástico debe retirarse donde el torón pasa a través del anclaje para que las cuñas puedan agarrar el acero de presfuerzo durante la operación de tensión.

Se eliminará suficiente revestimiento en el lado de presión del anclaje para permitir que se produzca la operación de tensión. El lado de rodamiento de este anclaje intermedio no debe tener más de 1 pulg. de torón desnudo expuesto, y el lado de estrés no debe tener más de 12 pulg. de torón desnudo expuesto.





4.18 Requisitos de tensión

Las colas estresadas sobresaldrán a través de las formas de borde en uno o ambos extremos de los tendones.

El espacio libre que se requiere para la mayoría de los equipos está a 3 pies del borde de la losa, así mismo, tiene que haber suficiente torón que sobresalga del borde de la losa para que las pinzas del equipo de tensado enganchen completamente el torón y se aplique la tensión.

Para la mayoría de los equipos normalmente se requiere un mínimo de 12 pulgadas de torón.





4.19 Instalación en campo de anclajes de extremo fijo

El procedimiento para colocar el anclaje en el torón utilizando el equipo de tensión es:

- 01** Quitar suficiente recubrimiento, generalmente de 10 pulg. (255 mm) desde el extremo del torón para proporcionar suficiente longitud para que las pinzas del gato estén completamente enganchadas detrás del anclaje, con el gato abierto aproximadamente 1 pulg. (25 mm).
- 02** Insertar el extremo del torón en el ancla y colocar firmemente las cuñas, con una herramienta de asiento manual. Aproximadamente 3/4 de pulg. (20 mm) de cola del tendón debe extenderse más allá de las cuñas.



- 03** Colocar una placa de acero ranurada en el lado del cojinete del ancla, la cual se usara como superficie de rodamiento entre el gato y el anclaje.
- 04** Finalmente, colocar el gato en torón detrás del anclaje y la placa ranurada, y tensionar el tendón con la fuerza de tensión completa (33 kips o 146.8 kN para 1/2 pulg. torón grado 270).





4.20 Sistemas encapsulados (ambiente agresivo)

Cuando los anclajes en las losas postensadas apoyadas sobre suelo deber ser protegidas contra la corrosión por encapsulación cuando:

- Hay niveles altos de cloruros en el suelo
- El concreto está expuesto directa o indirectamente a productos químicos de descongelante, agua de mar o agua salobre.

Los sistemas encapsulados están destinados a ser herméticos de extremo a extremo.



4.21 Inspección antes de la instalación y colocación del concreto

El instalador/estresor debe considerar su responsabilidad al instalar correctamente el sistema de postensión y asegurarlo para que los tendones no puedan ser desplazados durante la colocación del concreto.





05

Operaciones del tensado de tendones



5.1 Principios del gato hidráulico

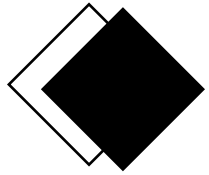
El principio detrás del funcionamiento del equipo de tensado se basa en:

- 01** Una bomba hidráulica crea presión en el sistema, que se mide con un manómetro.
- 02** Al conocer el área de los pistones del gato y la fuerza de elevación requerida (33,000 lbs. en el caso de un tendón 1/2 pulg. de grado 270 KSI), la presión del manómetro se calcula mediante:

$$\frac{\text{Fuerza de tensión (en psi)}}{\text{Área de los pistones del gato (en sq in.)}} = \text{Presión del manómetro}$$

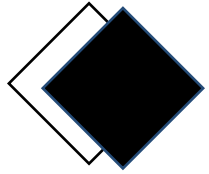


5.2 Herramientas manuales



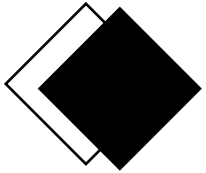
Para quitar los formadores de bolsillo

- **Martillo de ingeniero (2 libras).**- Es útil para golpear la cola del tendón expuesta para causar una vibración que ayude a romper el enlace entre el concreto y el formador de caja.
- **Alicates de bloqueo de canal.**- Se utilizan para agarrar la tela de un formador de caja y sacarlo del concreto.
- **Destornillador de punta plana (grande).**- Se puede utilizar para eliminar los formadores de caja incrustados, usándolo como dispositivo de palanca.
- **Removedor de formador de caja.**- Dispositivo hecho con un trozo de tubería, ranurado para la cola del tendón y con muescas en el extremo.



Para limpiar la cavidad de la cuña

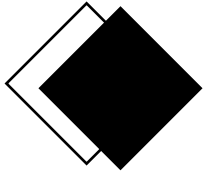
- **Destornillador de punta plana (pequeño).**- Se utiliza para romper cualquier pasta de cemento que pueda haberse acumulado en la cavidad de la cuña.
- **Cepillo de alambre pequeño.**- Se puede usar para limpiar el cemento después de la cavidad de la cuña.



Para colocar las cuñas

- **Alicates de punta de aguja.**- Se pueden usar para agarrar la cuña e insertarla en la cavidad.
- **Herramienta de asiento de cuña de mano.**- Se utiliza para ajustar temporalmente y alinear adecuadamente las cuñas antes de estresar.





Para marcar el punto de referencia de elongación

- **Trapos.-** Siempre deben estar a la mano para limpiar el exceso de revestimiento P-T de la cola del tendón para permitir que la marca de referencia de elongación se adhiera al acero.
- **Dispositivo de punto de referencia.-** Se utiliza para establecer una dimensión constante desde el borde de la losa para la aplicación de la marca de referencia de elongación.
- **Pintura de marcado o pluma de pintura.-** Se pueden usar para aplicar una marca de referencia a la cola del tendón para medir el alargamiento después del estrés.

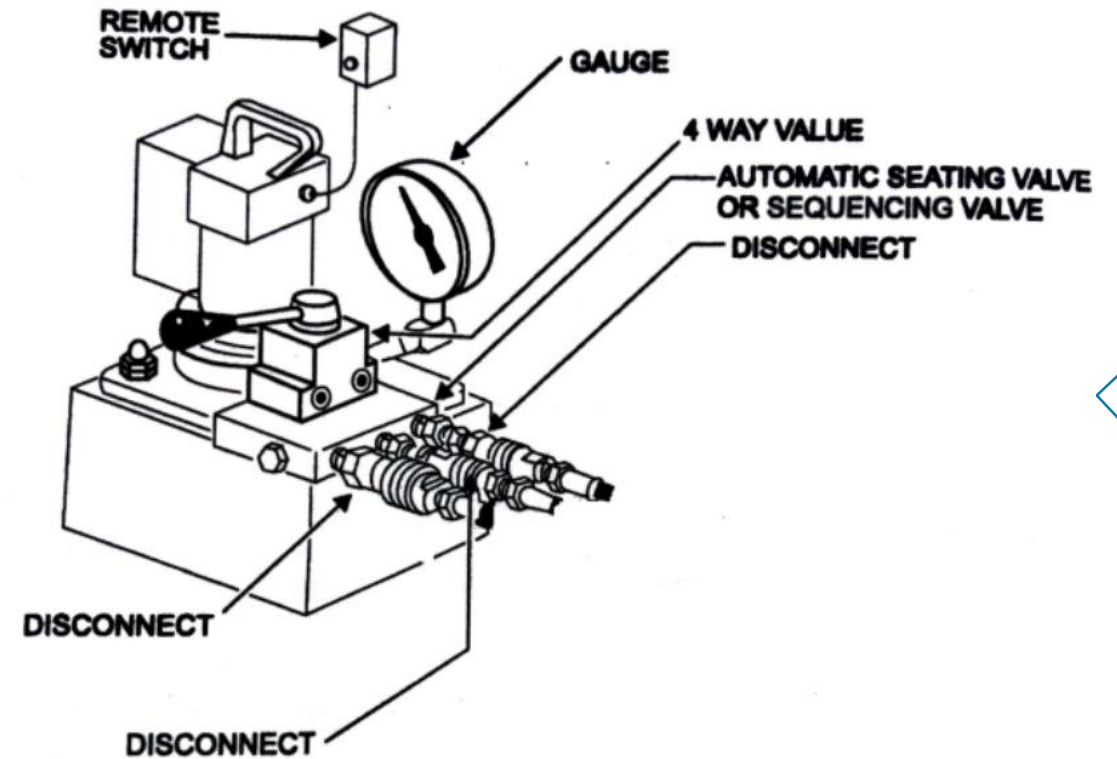


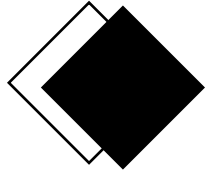


5.3 Equipo de estrés

Los componentes del equipo de estrés incluyen:

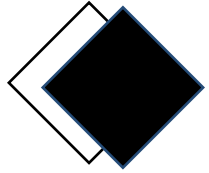
- 01** Bomba hidráulica eléctrica
- 02** Medido
- 03** Mangueras hidráulico
- 04** Gato hidráulico
- 05** Fuente eléctrica: de 110-115 voltios AC, 20-25 amperes.





Componentes de la bomba hidráulica eléctrica

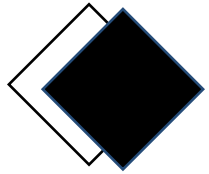
- La bomba típica consiste en un depósito que contiene el fluido hidráulico, generalmente unos 2 galones (7.5 l). Utilizar solo el fluido hidráulico recomendado.
- Un motor eléctrico y una bomba de 10,000 psi (68.95MPa).
- Una válvula de alivio de presión que está preestablecida en el postensado.
- Una válvula de 4 vías con un mango utilizado para controlar el flujo hidráulico hacia y desde el gato.
- La válvula de 4 vías puede estar equipada con una válvula de secuencia automática o una válvula de aguja manual.
- Dispositivos de alta presión para conectar las mangueras hidráulicas.
- Controles eléctricos que consisten en un interruptor de encendido/apagado básico que suele ser tipo "jog".



Manómetro hidráulico

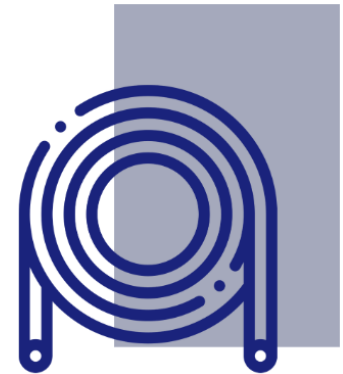


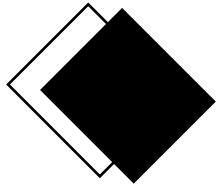
- El manómetro mide la presión del fluido hidráulico, de 0 a 10,000 psi (0 a 68.95MPa).
- No debe tener menos de 3 1/2" de diámetro.



Mangueras hidráulicas

- Mangueras de alta presión con una fuerza de trabajo de 10,000 psi (68.95 MPa), las cuales tendrán un accesorio de alta presión en cada extremo para conectarlas a la bomba y al gato.

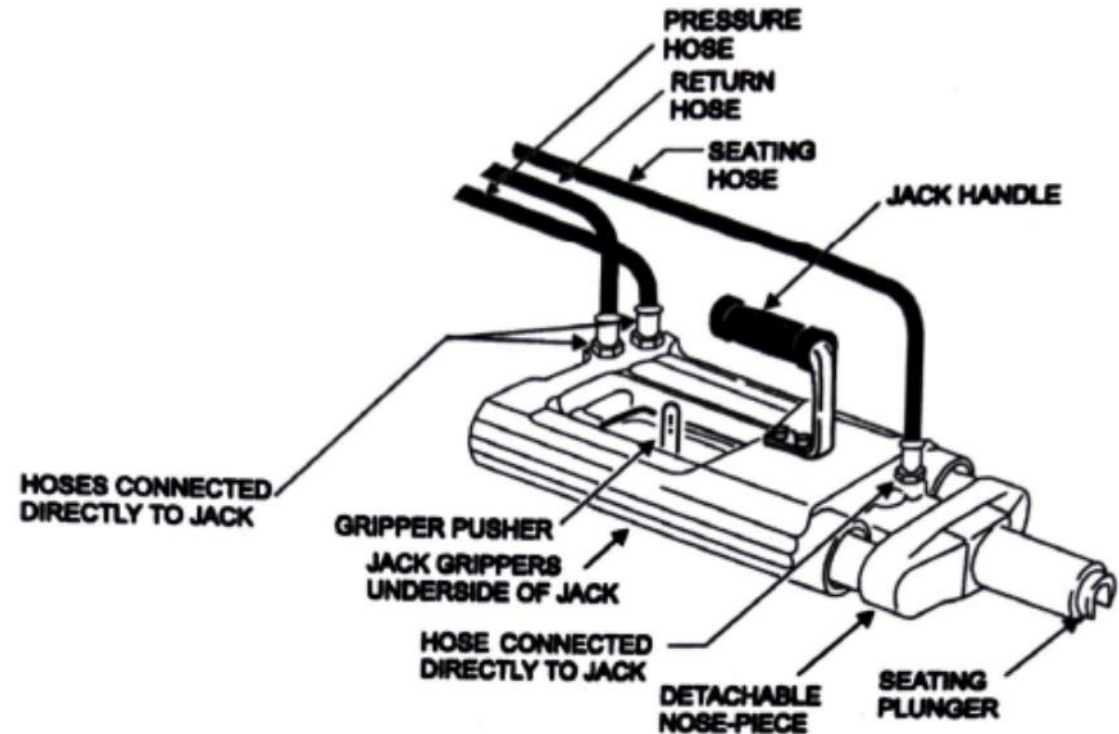


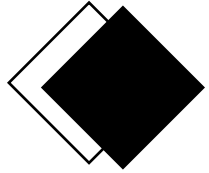


Manómetro hidráulico

Los componentes del gato hidráulico son:

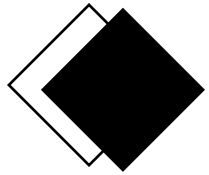
- 01** Manguera de presión
- 02** Manguera de retorno
- 03** Manguera de asiento
- 04** Manija del gato
- 05** Pinzas de punta desmontable
- 06** Émbolo de asiento elástico
- 07** Pinzas del gato y mango de resorte de pinzas





Fuente eléctrica

El requisito para la fuente eléctrica utilizadas en operaciones de estrés de una sola cadena es de 110-115 voltios AC y 20-25 amperes. No se deben usar cables de extensión de calibre inferior a 10 o de más de 100 pies de longitud.



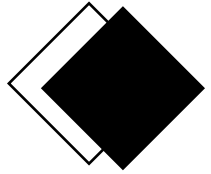
Montaje del equipo de estrés

1. Conectar todas las mangueras de la bomba al gato de acuerdo con las instrucciones del proveedor.
2. Conectar el medidor a la bomba y el suministro eléctrico.
3. Encender la bomba y hacer funcionar el gato.



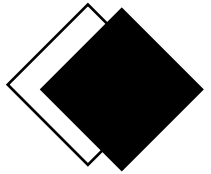


5.4 Preparación para el estrés



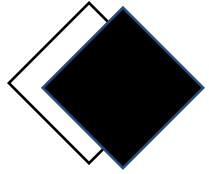
Paso 1. Remover los formadores de caja

Al quitar el formador de caja puede ser útil romper la unión entre el concreto y el formador de caja. Esto se puede hacer golpeando el tendón ya sea con un pequeño martillo, o agarrando el extremo de la cola del tendón y doblándolo hacia atrás, dejándolo ir. Cualquiera de estos métodos, hará que el tendón vibre y rompa el enlace entre el formador de caja y el concreto.



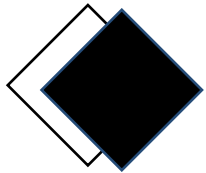
Paso 2. Inspeccionar y limpiar la cavidad de cuña

Toda la materia extraña debe limpiarse de la cavidad de la cuña. Romper cualquier lodo y cepillar la suspensión fuera de la cavidad.



Paso 3. Inspeccionar

Comprobar la integridad del concreto. En caso de que se detecten fisuras, huecos, o cualquier otra anomalía, no tensar. Todas las anomalías deben ser reparadas antes de estresar los tendones. Comprobar que el tendón es perpendicular al ancla y que el ancla es paralela a la cara del concreto.



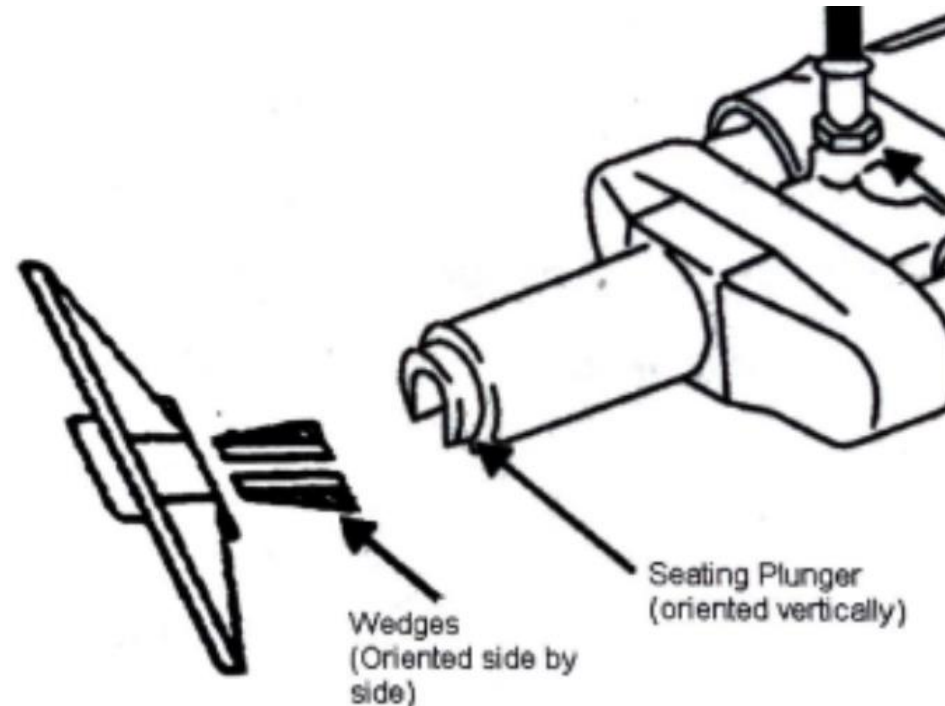
Paso 4. Colocar las cuñas

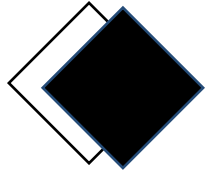
Colocar las cuñas a lo largo de la cola del tendón e insertarlas en la cavidad de la cuña. Asegurarse de que cada una de las mitades de la cuña sea la misma que los cilindros del gato de presión.



Colocar las cuñas de manera uniforme con una herramienta de asiento manual. En el caso de los tendones estresados de doble extremo, asegurarse de colocar firmemente las cuñas en ambos extremos antes de estresar.

Asegurarse de que las cuñas estén sentadas uniformemente en la cavidad de la cuña (no una dentro y otra fuera).

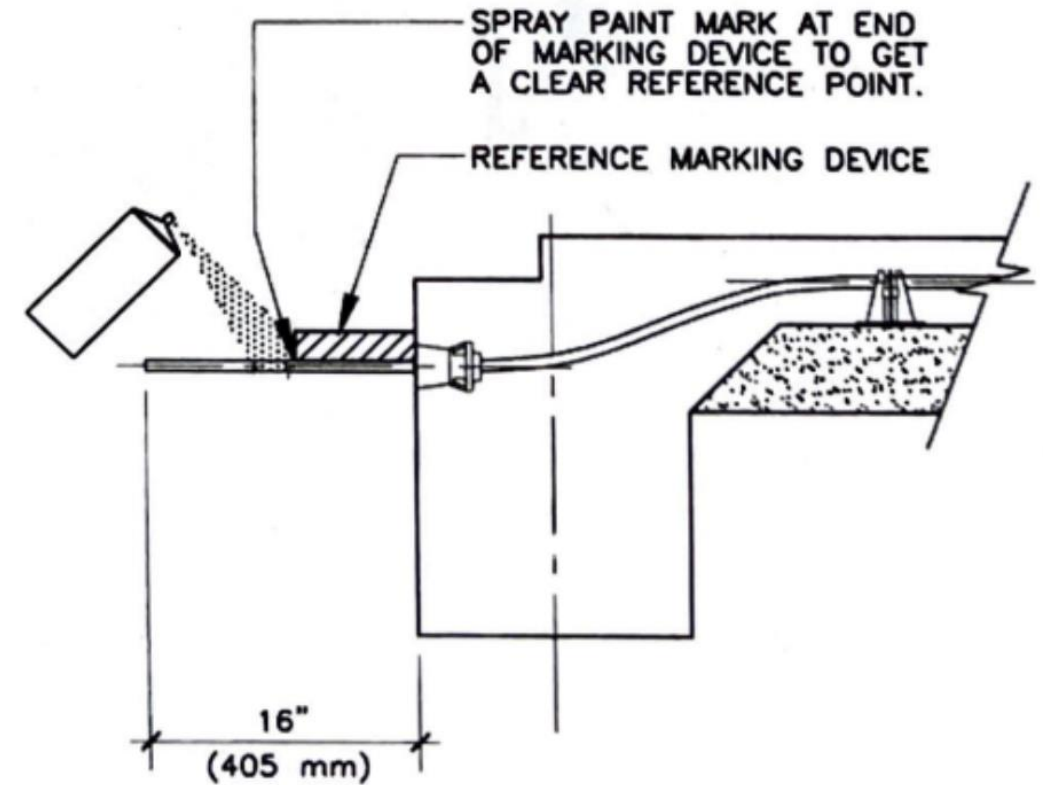




Paso 5. Aplicar una marca de referencia de elongación

Hay varios métodos para aplicar una marca de referencias al tendón. Es importante recordar que el propósito es poder medir con precisión el alargamiento del acero de pretensado después de la operación de tensión.

El marcado inexacto da como resultado mediciones inexactas.





5.5 Estrés del tendón

La operación de estrés no debe comenzar hasta que las pruebas indiquen que el concreto en los elementos ha alcanzado la resistencia a compresión mínima especificada para el estrés en los documentos del proyecto.

Se debe verificar que se esté utilizando un juego de conectores y medidores de estrés coincidentes que tenga una calibración de corriente. La fuerza de elevación debe marcarse en el manómetro y no debe excederse por ningún motivo durante la operación del estrés. **No es aceptable sobrestresar los tendones para lograr una elongación deseada.**





Precauciones en las zonas de riesgo

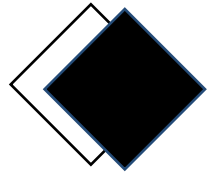
- No quedarse atrás, encima o delante del gato.
- No pararse entre la bomba y el gato en una posición en la que pueda quedar atrapado por las mangueras de conexión.
- No ponerse de pie, ni permitir que otro personal se ponga de pie, directamente detrás de cualquier anclaje que esté estresado o que haya sido estresado recientemente.
- No pararse sobre la losa directamente sobre el tendón que se está estresando en caso de que la rotura del torón haga que éste salga de la losa.





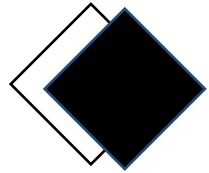
5.6 Registro de la elongación de los tendones

El formulario de registro de estrés debe contener, como mínimo, los siguientes datos:



Identificación del proyecto

- Nombre del proyecto y dirección o número de lote
- Nombre del contratista



Identificación del equipo

- Número de serie u otro número de identificación del gato y manómetro.
- Presión del manómetro requerida correspondiente a la fuerza de elevación requerida para el tamaño del tendón proporcionada según la tabla de calibración suministrada por el proveedor de pretensado.



06

Operaciones de acabado de tendones



6.1 General



El acabado de los tendones incluye cortar las extremos del torón y rejuntar el formador de caja.

Cuando se utiliza un sistema encapsulado, el acabado del sistema también incluye la instalación de una tapa hermética con revestimiento P-T en el extremo del anclaje.



6.2 Corte de las puntas de los tendones

El corte de las puntas del tendón debe realizarse lo antes posible después de estresar los tendones. Las colas del torón pueden ser cortadas por corte de oxiacetileno, rueda abrasiva, tijeras hidráulicas o corte de plasma de gas.

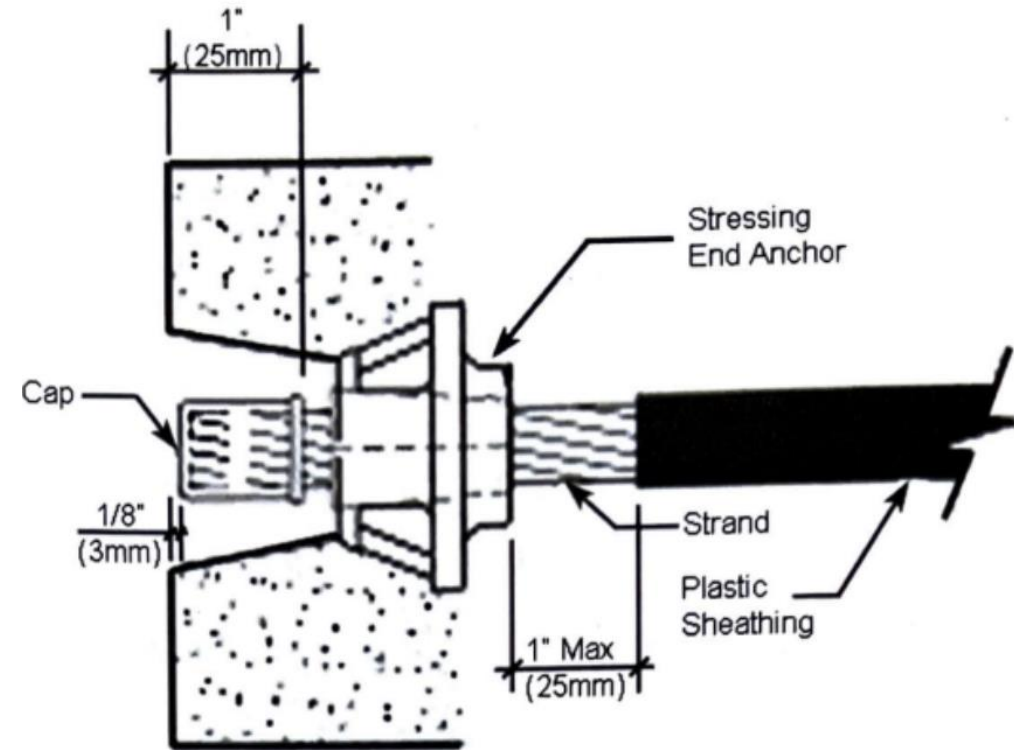
Cuando se cortan las puntas del torón, la longitud del torón izquierdo que sobresale más allá de las cuñas debe estar entre **1/2 pulg. (13 mm) y 3/4 pulg (19 mm)**.





6.3 Consideraciones especiales

Cuando se utiliza una rueda abrasiva, no se podrá cortar el extremo del torón lo suficientemente cerca de las cuñas para lograr la cubierta adecuada sobre el extremo del torón, por lo que se debe instalar una tapa de plástico de 1 pulg sobre la cola del torón antes de la lechada.





6.4 Consideraciones especiales para sistemas de encapsulado

El sistema de encapsulado que se utilice debe especificar la longitud del torón que se puede dejar sobresaliendo más allá de las cuñas.

Se instalará una tapa hermética con revestimiento P-T en todos los sistemas.

La tapa debe inspeccionarse para verificar que este correctamente unida al anclaje para formar el sello hermético que se requiere





6.5 Lechada en el formador de caja

Antes de instalar la lechada debe inspeccionar que el formador de caja esté limpio de cualquier suciedad, arena, aceite o revestimiento P-T para que se obtenga un buen enlace entre el concreto y la lechada.

La lechada, deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores al corte de las colas del torón, a menos que se especifique lo contrario.

El material utilizado debe ser una lechada no metálica, no retráctil, que no contenga cloruros u otros productos químicos perjudiciales para el acero pretensado.



07

Solución de problemas y reparaciones



7.1 Solución de problemas y responsabilidades en el lugar de trabajo

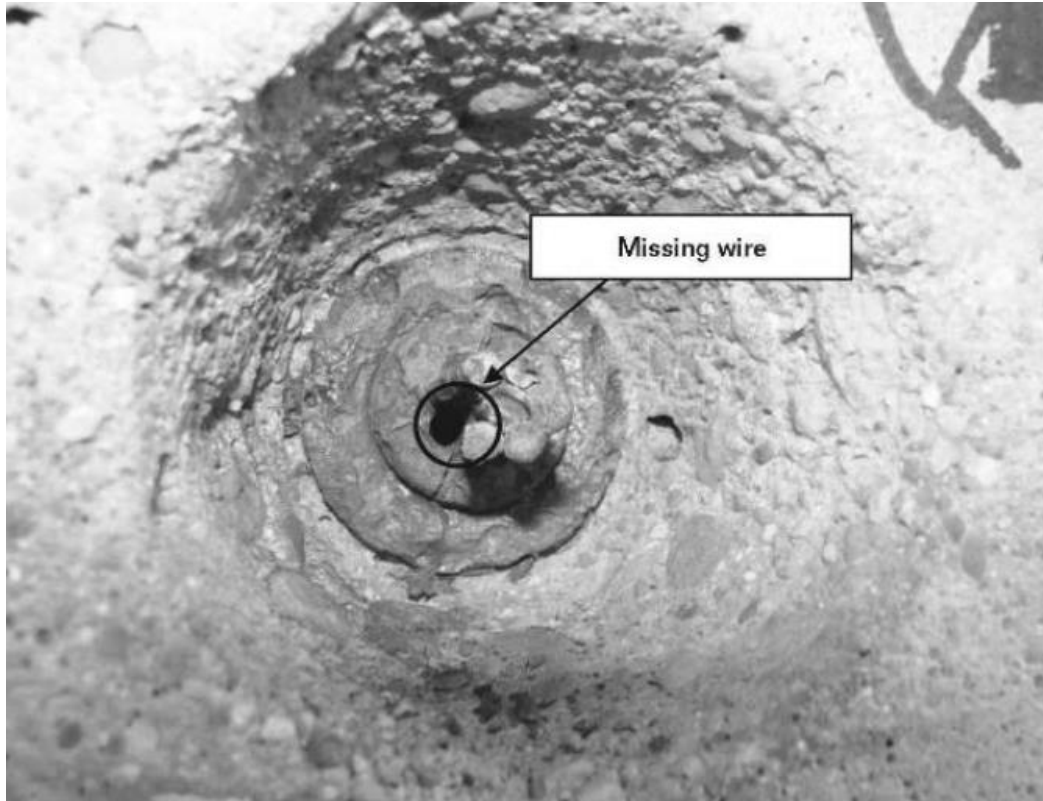


Es responsabilidad del Ingeniero de Registro aprobar un método o procedimiento de reparación en particular antes de emprender el trabajo.

Como instalador, es responsabilidad realizar reparaciones y modificaciones solo de acuerdo con los detalles e instrucciones específicos proporcionados por el ingeniero de registro.



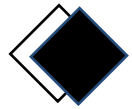
7.2 Deslizamiento del torón y/o gato colgado



Cuando las cuñas no sujetan el torón, la causa más común es la suspensión de concreto en la cavidad del anclaje. Si se produce la separación entre el formador de caja y el ancla durante la colocación del concreto, la suspensión de cemento puede fluir hacia la cavidad del anclaje y establecerse en forma de un anillo alrededor del torón en la parte posterior del anclaje. Esto puede impedir que las cuñas penetren en el ancla a la distancia adecuada y resulta en un torón de deslizamiento.



Si la elongación requiere más de un ciclo del equipo de estrés esto puede hacer que el gato se bloquee en la cola del tendón.



En el primer ciclo, las cuñas suelen sostenerse porque no tiene que estar completamente asentadas y la presión es baja.



En el segundo ciclo, las cuñas se colocan en la lechada de concreto y el torón serpa libre de deslizarse de nuevo en el concreto, quitando los dientes de las cuñas y colgando el gato.

Cuando esto ocurre, es señal de que no se está limpiando adecuadamente las cavidades de la cuña antes de instalar las cuñas, o que los anclajes no están unidos de forma adecuada.



**¡NO USEA UN SEGUNDO GATO EN LA PARTE POSTERIOR DEL QUE ESTÁ COLGADO!
¡NO INTENTAR QUITAR LAS AGARRADORES DE UN GATO QUE ESTÁ COLGADO!**



Se debe usar un anclaje de solución de problemas dividido de la siguiente manera:

- 01** Sacar los tornillos de fijación y parte extraíble del anclaje de solución de problemas.
- 02** Abrir el gato lo suficiente como para insertar el anclaje de solución de problemas en el torón entre la pieza de la punta y el bloque de agarre.
- 03** Volver a instalar la parte extraíble del anclaje de solución de problemas e insertar las cuñas que ya han sido recubiertas con lubricante.
- 04** Liberar lentamente la presión sobre el gato hasta que el anclaje de solución de problemas absorba la tensión en el torón.
- 05** Continuar cerrando el gato hasta que las pinzas de la toma se liberen del torón.





- 07** Extender el conector completamente y luego retraerlo alrededor de 2 pulg. (50 mm)
- 08** Enchufar las pinzas del gato y extender el gato para volver a poner a prueba el torón y liberar y quitar las cuñas en el anclaje de solución de problemas.
- 09** Liberar lentamente la presión en el gato y dejar que el torón se deslice de nuevo en el concreto hasta que esté completamente relajado.

Una vez que el tendón este retirado y el gato éste libre, asegurarse de que las cuñas se desechen y se reemplacen con un nuevo juego. Inspeccionar la cavidad de la cuña y retirar cualquier residuo y lodo de concreto.



7.3 Panal en el concreto

La reparación de los panales en las zonas de anclajes es esencial para evitar reventones. El estrés debe comenzar solo después que el parche de lechada tenga la resistencia requerida





7.4 Blowouts

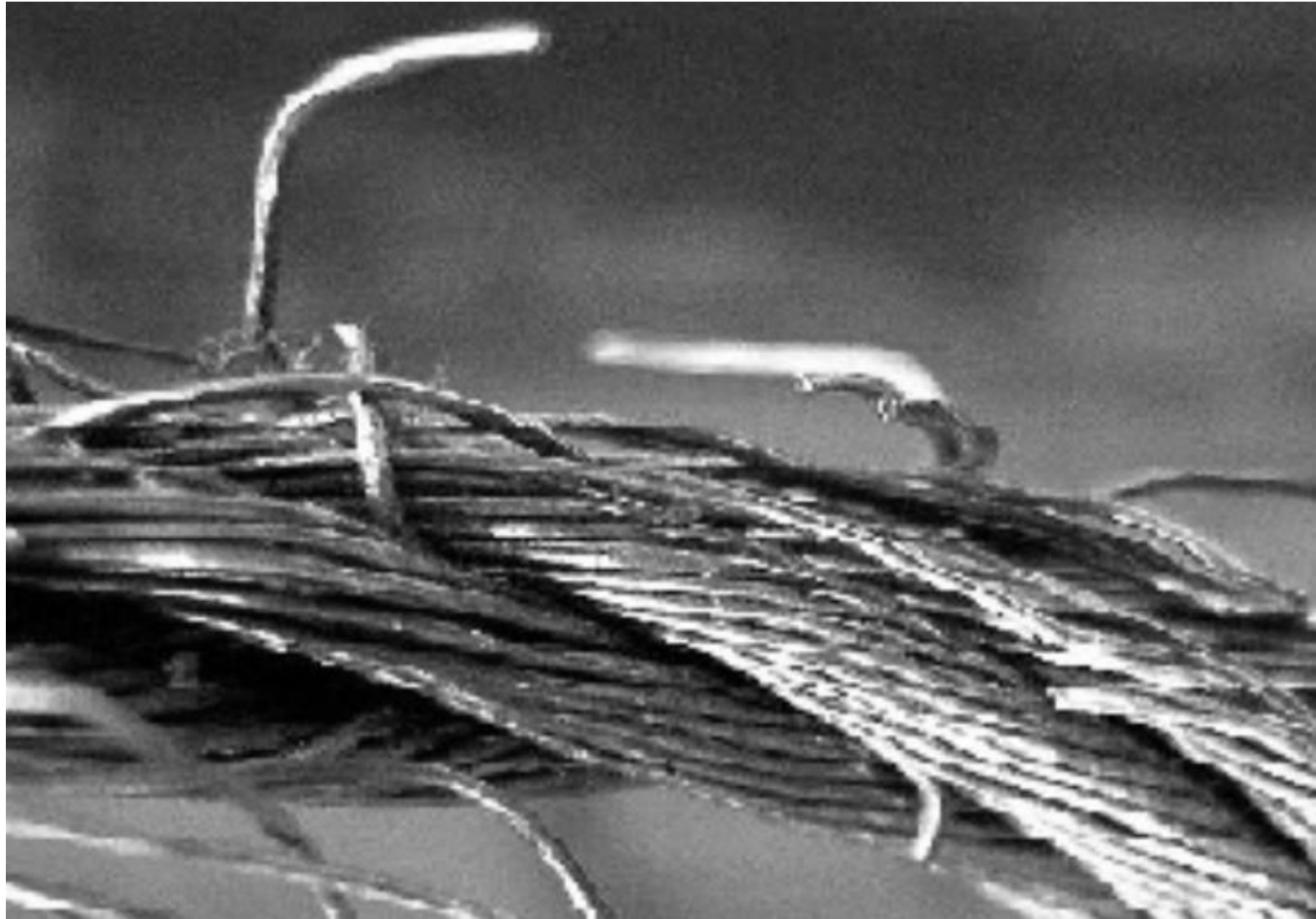
La causa más común de esta problemática se debe a los rock pockets, sand pockets o vacíos, la falta de refuerzo en la zona de anclaje o las curvaturas inversas del tendón. Así mismo, pueden ser causados por concreto de baja resistencia o una junta fría en la zona de anclaje.





7.5 Rotura del tendón (uno o más cables)

Puede ocurrir por la desalineación de las cuñas, sobreestresamiento y/o daño interno del tendón.





7.6 Tendones demasiado cortos

Para los tendones cortos se puede usar mandril de empalme para unir una longitud adicional de tendón al existente. Los cuales deberán estar centrados en la losa y en caso de que se acople más de un torón, las ubicaciones deben escalonarse a 24 pulg. (610 mm).

También se utilizará una tubería de PVC de diámetro interior suficiente para sujetar el acoplado y de suficiente longitud para permitir el movimiento del acoplador durante el estrés.

El extremo del torón original debe estar limpio y cortado. Retirar una longitud suficiente de revestimiento del torón y colocar un formador de caja sobre el torón.



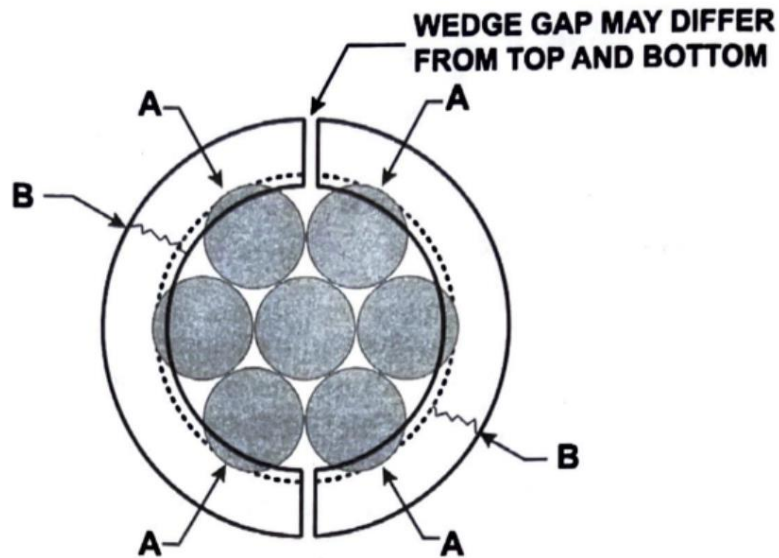
7.7 Colas de tendones demasiado cortas para ser estresadas usando el procedimiento y equipo normal de estrés

Cuando las colas del tendón no sobresalen lo suficiente del borde de la losa, se pueden usar equipos y procedimientos especiales para poner presión sobre el tendón, como el uso de un gato de estrés especial de tracción corta, o el uso de un acoplador reutilizable para unir una longitud adicional de cola de estrés.

El gato de tracción corta puede usarse para tensar una cola de tendón tan corta como de 2 pulg.



7.8 Cuñas agrietadas



A = Tooth Gripping Action B = Longitudinal Cracking

Pueden ocurrir grietas longitudinales en las cuñas y es aceptable como resultado de que las cuñas se mueven a su posición final del conjunto de cuñas. Estas grietas no afectan la integridad del sistema de postensado.



7.9 Pérdida de asentamiento por exceso de 3/8 de pulg (10 mm)

La causa más común es la intrusión de lodos de concreto en la cavidad de las cuñas. Otras causas son el mal funcionamiento de los pistones de los asientos en el equipo de estrés o un émbolo de asiento excesivamente desgastado.

Si el exceso de pérdida de asiento es frecuente, las operaciones de estrés deben detenerse hasta que se identifique y corrija la causa.



7.10 El gato gira repentinamente cuando se está retractando

Cuando el exceso de torón desnudo se expone directamente detrás del anclaje del extremo de estrés, el concreto se forma y se cura en el tendón estriado. Cuando esto sucede y el tendón esta estresado, el exceso de fricción se acumula a medida que el torón se alarga y pasa a través de esta sección del concreto.

A medida que el torón viaja a través de esta sección de tiro, acumula una fuerza de torsión. Cuando se libera la presión ejercida por el gato, el torón se desenrollará repentinamente debido a esta fuerza de torsión que se ha acumulado.



7.11 Procedimiento de despegue

El propósito de un despegue es determinar la fuerza residual en un tendón en el anclaje de estrés.

Esto se requiere cuando las elongaciones están fuera de tolerancia o que las marcas de referencia de elongación son ilegibles.

El despegue se realiza utilizando una gato de postensión estándar, y debe realizarse antes de cortar las colas del mismo.

La fuerza aplicada para soltar las cuñas nunca debe exceder el 85% de la fuerza mínima de rotura del torón. Después de que las cuñas se hayan liberado del anclaje y se registre la presión del manómetro, el tendón se debe volver a presionar a la presión adecuada.





Gracias

Por su participación